เฉลยข้อสอบ พร้อมวิธีคิดทีละขั้น

44 ข้อ • ตรวจ ก. ข. ค. ครบทุกข้อความ

เรียนย้อนกลับจากคำตอบสู่หลักการ
พร้อมภาพ ตัวอย่าง และหน้าจากเอกสารที่เรียน

วิธีใช้ให้เข้าใจ ไม่ใช่แค่จำคำตอบ

1. เปิดข้อสอบเดิม ลองตัดสิน ก. ข. ค. ก่อนดูคำตอบ
2. อ่าน “หลักที่ใช้” เพื่อรู้ว่าควรเริ่มจากสูตรหรือแนวคิดใด
3. ดูเหตุผลแยกข้อความและตรวจตัวเลขด้วยตัวเอง
4. เปิดหน้าที่อ้างอิงเพื่อย้อนเรียนรายละเอียด
5. ถ้ายังงง จดหมายเลขข้อและบรรทัดที่ไม่เข้าใจไว้ถามต่อ

เฉลยนี้จัดทำจากข้อสอบและเอกสารเรียน 11 ไฟล์ที่แนบ ไม่ใช่เฉลยทางการของผู้สอน ข้อความของข้อสอบในส่วนคำอธิบายเรียบเรียงให้กระชับโดยคงประเด็นที่ตรวจถูก-ผิดไว้

เลขหน้าอ้างอิงทุกจุดหมายถึงลำดับหน้าในไฟล์ PDF เริ่มนับหน้าแรกเป็น 1 อาจต่างจากเลขสไลด์ที่พิมพ์อยู่บนหน้า เงื่อนไขเพิ่มเติมหรือคำอธิบายเสริมระบุไว้เมื่อจำเป็น โดยเฉพาะข้อ 39, 41 และ 42

ตรวจคำตอบเร็ว

คำตอบทั้ง 44 ข้อ

ตรวจข้อความ ก. ข. ค. แล้วจับคู่ตัวเลือกตามตารางในข้อสอบเดิม

A = ก. เท่านั้น B = ข. เท่านั้น C = ค. เท่านั้น D = ก.+ข.
E = ก.+ค. F = ข.+ค. G = ถูกทั้งสาม H = ผิดทั้งสาม

ข้อ	คำตอบ	ข้อความที่ถูก	ข้อ	คำตอบ	ข้อความที่ถูก
1	**E**	ก. ค.	23	**E**	ก. ค.
2	**G**	ก. ข. ค.	24	**G**	ก. ข. ค.
3	**D**	ก. ข.	25	**D**	ก. ข.
4	**F**	ข. ค.	26	**G**	ก. ข. ค.
5	**D**	ก. ข.	27	**D**	ก. ข.
6	**F**	ข. ค.	28	**E**	ก. ค.
7	**E**	ก. ค.	29	**D**	ก. ข.
8	**G**	ก. ข. ค.	30	**E**	ก. ค.
9	**E**	ก. ค.	31	**F**	ข. ค.
10	**G**	ก. ข. ค.	32	**G**	ก. ข. ค.
11	**D**	ก. ข.	33	**D**	ก. ข.
12	**F**	ข. ค.	34	**E**	ก. ค.
13	**D**	ก. ข.	35	**F**	ข. ค.
14	**G**	ก. ข. ค.	36	**G**	ก. ข. ค.
15	**F**	ข. ค.	37	**D**	ก. ข.
16	**D**	ก. ข.	38	**D**	ก. ข.
17	**D**	ก. ข.	39	**G**	ก. ข. ค.
18	**G**	ก. ข. ค.	40	**E**	ก. ค.
19	**F**	ข. ค.	41	**E**	ก. ค.
20	**E**	ก. ค.	42	**D**	ก. ข.
21	**D**	ก. ข.	43	**D**	ก. ข.
22	**G**	ก. ข. ค.	44	**G**	ก. ข. ค.

ข้อ 42: ตอบ D เมื่อการคายความร้อนใน ข. เป็นแบบผันกลับได้เช่นเดียวกับโจทย์หลัก อ่านหมายเหตุในเฉลยข้อนั้นก่อนใช้สูตร Q/T กับโจทย์อื่น

เปิดเนื้อหาให้ตรงจุด

เอกสารอ้างอิงจากที่เรียน

ชื่อย่อ Wave/Thermo ใช้ในหน้าคำอธิบายทุกข้อ ไฟล์ 09 และ 10 แสดงชื่อแบบย่อ เพราะชื่อเต็มเป็นรหัสยาว ให้เลือกจากเลขขึ้นต้นและชื่อ Lec4/Lec5 ที่ตรงกัน

Wave 1 — 01-wave1.pdf
46 หน้า • ความยืดหยุ่น ความเค้น/ความเครียด SHM พลังงาน และลูกตุ้ม

Wave 2 — 02-wave2.pdf
39 หน้า • ประเภทคลื่น สมการคลื่น อัตราเร็วเชือก กำลังและความเข้ม

Wave 3 — 03-wave3.pdf
38 หน้า • สะท้อน หักเห เลี้ยวเบน แทรกสอด คลื่นนิ่ง และสั่นพ้อง

Wave 4 — 04+wave4.pdf
32 หน้า • เสียง อัตราเร็ว ความดันเสียง ความเข้ม และเดซิเบล

Wave 5 — 05+wave5.pdf
40 หน้า • ดอปเพลอร์ บีต คลื่นนิ่งในท่อ และคลื่นกระแทก

Thermo 1 — 06+Thermo_part1.pdf
38 หน้า • อุณหภูมิ กฎข้อที่ศูนย์ และการขยายตัวเชิงความร้อน

Thermo 2 — 07-Thermo_part2.pdf
58 หน้า • ความจุความร้อน ความร้อนแฝง และการถ่ายเทความร้อน

Thermo 3 — 08-Thermo_part3.pdf
45 หน้า • กฎแก๊ส ความดันย่อย ทฤษฎีจลน์ และความชื้น

Thermo 4 — 09-Thermo_Lec4-...pdf
35 หน้า • ชนิดระบบ งาน กฎข้อที่หนึ่ง และกระบวนการต่าง ๆ

Thermo 5 — 10-Thermo_Lec5-...format.pdf
30 หน้า • เครื่องยนต์ เครื่องทำความเย็น และคาร์โนท์

Thermo 6 — 11-Thermo_part6.pdf
28 หน้า • กฎข้อที่สอง เอนโทรปี และทิศทางกระบวนการ

โจทย์ต้นทาง: แบบทดสอบ.pdf รวม 7 หน้า — ข้อสอบหน้า PDF 1-6 และกระดาษคำตอบหน้า 7

สิ่งที่เสริม: ภาพทั้งหมดวาดใหม่จากสมการหรือหลักการ ตัวอย่างเปรียบเทียบเป็นตัวอย่างเสริมเพื่อเรียนรู้ ไม่ใช่ข้อความที่คัดจากสไลด์

สมมติฐานหลัก: ใช้แบบจำลองฟิสิกส์เบื้องต้นตามโจทย์ เช่น สปริงอุดมคติ ลูกตุ้มมุมเล็ก ตัวกลางนิ่ง แก๊สอุดมคติ และงาน P-V; Q_h,Q_c ของเครื่องยนต์ใช้เป็นขนาดบวก

ข้อ 01 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 1

ความเค้น ความเครียด และมอดูลัสของยัง

ตอบ E — ข้อความที่ถูก: ก. ค.

โจทย์ให้ / บริบท: ลวดมีพื้นที่หน้าตัด $A = 2.0 \times 10^{-6}$ m^2 และแรงดึง $F = 100$ N

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

ความเค้น $\sigma = F/A$ คือแรงต่อพื้นที่หน้าตัด; ความเครียด $\varepsilon = \Delta L/L_0$ คือสัดส่วนการยืด ไม่มีหน่วย; มอดูลัสของยัง $Y = \sigma/\varepsilon$ บอกความแข็งต้านการยืดในช่วงเชิงเส้น

ก. ถูก — ความเค้นเป็น 5.0×10^7 N/m^2

$\sigma = 100/(2.0 \times 10^{-6}) = 50{,}000{,}000$ N/m^2 $= 5.0 \times 10^7$ Pa ตรงกับข้อความ ก.

ข. ผิด — Y มากกว่าจะมีความเครียดมากกว่า เมื่อความเค้นเท่ากัน

จัดรูป $Y = \sigma/\varepsilon$ เป็น $\varepsilon = \sigma/Y$ เมื่อ σ เท่ากัน ตัวหาร Y มากขึ้นทำให้ ε น้อยลง จึงต้องเป็นลวดที่ Y มากกว่ายืดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า

ค. ถูก — หน่วยของ Y คือ N/m^2

Y เป็นความเค้นหารความเครียด ซึ่งความเครียดไม่มีหน่วย จึงเหลือ N/m^2 หรือ Pa

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> ลองให้ $\sigma = 100$ MPa: วัสดุ $Y = 100$ GPa มี $\varepsilon = 0.001$ แต่ $Y = 200$ GPa มี $\varepsilon = 0.0005$ เห็นว่าแข็งต้านการยืดมากขึ้นแล้วความเครียดลดครึ่งหนึ่ง

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Wave 1 (01-wave1.pdf) • หน้า PDF 4, 7, 9-10 • ความเค้น ความเครียด และ Young’s modulus

ข้อ 02 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 1

หาความถี่เชิงมุมและคาบของสปริง

ตอบ G — ข้อความที่ถูก: ก. ข. ค.

โจทย์ให้ / บริบท: มวล m = 1.0 kg สปริง k = 4.0 N/m สั่นแบบ SHM ไม่มีแรงเสียดทาน

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

สำหรับมวลผูกสปริงอุดมคติ ω = √(k/m), T = 2π/ω และ f = ω/(2π) โดย T คือเวลาต่อรอบ ส่วน f คือจำนวนรอบต่อวินาที

ก. ถูก — ω = 2 rad/s

ω = √(4.0/1.0) = √4 = 2 rad/s อย่าสับสนความถี่เชิงมุมกับความถี่ f ซึ่งข้อนี้เท่ากับ 1/π Hz

ข. ถูก — T = π s

T = 2π/2 = π s ≈ 3.14 s

ค. ถูก — ความถี่ไม่ขึ้นกับแอมปลิจูด

f = (1/2π)√(k/m) ไม่มี A อยู่ในสูตร เมื่อ m และ k เดิมคงที่ แอมปลิจูดจึงไม่เปลี่ยนความถี่ในแบบจำลองนี้

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> ถ้าเพิ่มมวลจาก 1 เป็น 4 kg โดย k เดิม คาบจะเป็น 2π s เพราะคาบแปรตาม √m; ถ้าดึงไกลขึ้นแต่ยังอยู่ในช่วงกฎของฮุค คาบเดิม

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Wave 1 (01-wave1.pdf) • หน้า PDF 25-28 • ω คาบ T และความถี่ f ของระบบมวล-สปริง

ข้อ 03 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 1

SHM ขณะผ่านตำแหน่งสมดุล

ตอบ D — ข้อความที่ถูก: ก. ข.

โจทย์ให้ / บริบท: วัตถุสั่นแบบ SHM และอยู่ที่ x = 0 โดยมีแอมปลิจูด A

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

สำหรับ SHM: $a = -\omega^2 x$ และ $|v| = \omega\sqrt{(A^2 - x^2)}$ สำหรับระบบสปริง $U = \frac{1}{2}kx^2$ เมื่อตั้งพลังงานศักย์ที่สมดุลเป็นศูนย์ พลังงานรวมสลับระหว่าง U กับพลังงานจลน์ K

ก. ถูก — ขนาดความเร็วมากที่สุด

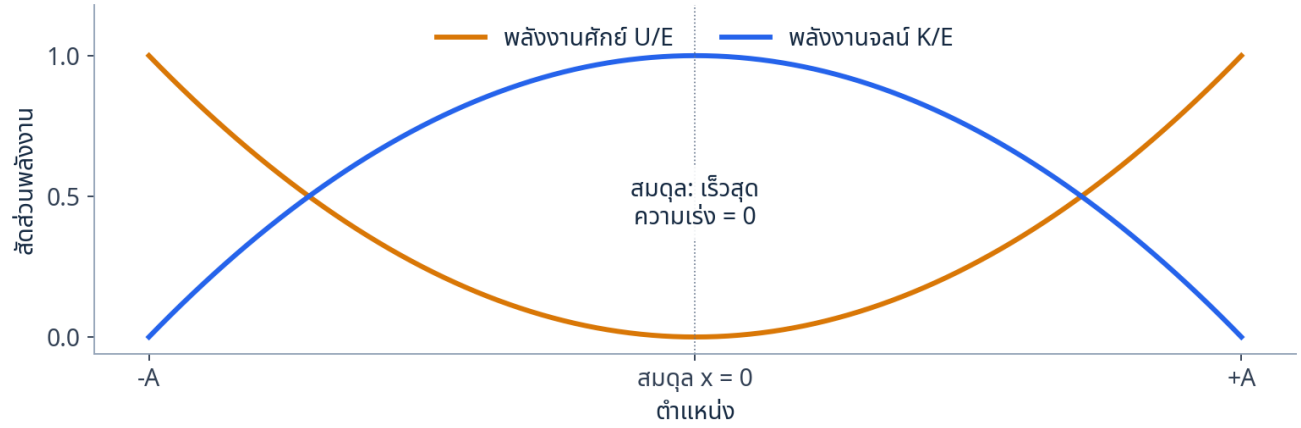
ที่ x = 0 ได้ $|v| = \omega A$ ค่าสูงสุด เพราะ $A^2 - x^2$ มากที่สุดตรงนี้

ข. ถูก — ความเร่งเป็นศูนย์

$a = -\omega^2(0) = 0$ แรงดึงกลับรวมเป็นศูนย์ ณ ชั่วขณะนั้น แต่ไม่ได้แปลว่าความเร็วเป็นศูนย์

ค. ผิด — พลังงานศักย์มากที่สุด

ที่ x = 0 พลังงานศักย์ต่ำที่สุด และสำหรับการตั้งศูนย์ดังกล่าว U = 0 ขณะที่ K มากที่สุด พลังงานศักย์มากที่สุดเกิดที่ x = ±A



ภาพช่วยอธิบายหลักการ วาดใหม่เพื่อการทบทวน; ค่าตัวอย่างเพิ่มเติมระบุในข้อความ

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> นึกถึงการแกว่งชิงช้า: ตอนผ่านจุดต่ำสุดเคลื่อนเร็วสุด ส่วนปลายสูงสุดหยุดชั่วขณะก่อนย้อนกลับ ภาพนี้อธิบายการสลับพลังงาน; ลูกตุ้มเป็น SHM โดยประมาณเมื่อมุมเล็ก

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Wave 1 (01-wave1.pdf) • หน้า PDF 32-35, 40 • ความสัมพันธ์ x-v-a และพลังงานของ SHM

ข้อ 04 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 1

คาบของลูกตุ้มอย่างง่าย

ตอบ F — ข้อความที่ถูก: ข. ค.

โจทย์ให้ / บริบท: ลูกตุ้มเชือกยาว L แกว่งมุมเล็ก ใช้ g เป็นความเร่งโน้มถ่วง

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

ลูกตุ้มอย่างง่ายใช้ T = 2π√(L/g) เมื่อเชือกเบา มวลเป็นจุด และมุมแกว่งเล็ก คาบขึ้นกับ L และ g โดยมวลตัดออกจากสมการ

ก. ผิด — คาบขึ้นกับมวลลูกตุ้ม

สูตรไม่มี m อยู่ มวลเพิ่มไม่เปลี่ยนคาบภายใต้สมมติฐานลูกตุ้มอย่างง่าย

ข. ถูก — T = 2π√(L/g)

เป็นสูตรจากแรงดึงกลับตามแนวการแกว่ง โดยประมาณ sin θ ≈ θ เมื่อ θ เป็นเรเดียนและมุมเล็ก

ค. ถูก — L เปลี่ยนเป็น 2L แล้วคาบเป็น √2 เท่า

Tใหม่/Tเดิม = √(2L/g)/√(L/g) = √2 ≈ 1.414 ไม่ใช่ 2 เท่า

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> ถ้าคาบเดิม 2.00 s แล้วเพิ่มความยาวสองเท่า คาบใหม่ประมาณ 2.83 s แต่ถ้าอยากให้คาบสองเท่าต้องเพิ่มความยาวสี่เท่า

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Wave 1 (01-wave1.pdf) • หน้า PDF 36-37 • Simple pendulum และเงื่อนไขมุมเล็ก

ข้อ 05 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 2

เสียงในอากาศต้องมีตัวกลาง

ตอบ D — ข้อความที่ถูก: ก. ข.

โจทย์ให้ / บริบท: พิจารณาคลื่นเสียงเดินทางในอากาศ

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

เสียงในอากาศเป็นการส่งต่อการอัดและการขยาย อนุภาคอากาศสั่นตามแนวคลื่น จึงเป็นคลื่นกลตามยาว ต้องอาศัยตัวกลาง

ก. ถูก — เสียงเป็นคลื่นกล

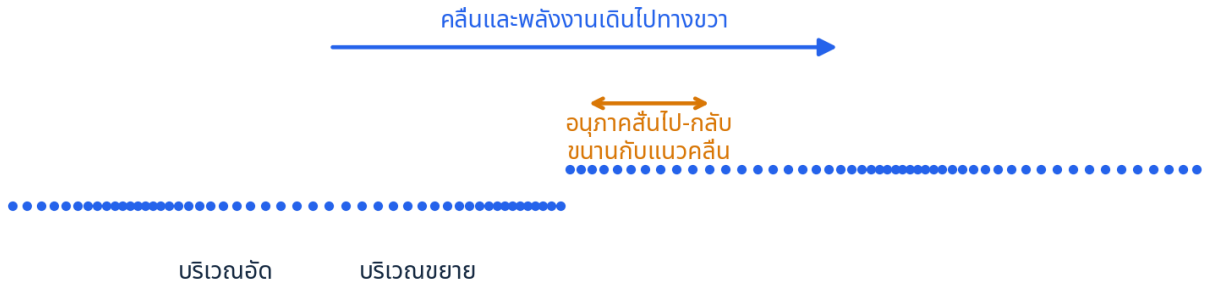
พลังงานเสียงส่งต่อผ่านการเคลื่อนและปฏิสัมพันธ์ของอนุภาคอากาศ จึงจัดเป็น mechanical wave

ข. ถูก — อากาศสั่นขนานกับทิศคลื่น

ตรงกับนิยามคลื่นตามยาว เช่น คลื่นไปทางขวา อนุภาคสั่นไป-กลับตามแนวซ้าย-ขวา

ค. ผิด — เสียงเดินทางในสุญญากาศได้

สุญญากาศไม่มีตัวกลางให้อัดและขยาย คลื่นเสียงจึงเดินทางผ่านไม่ได้ ต่างจากแสงซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า



ภาพช่วยอธิบายหลักการ วาดใหม่เพื่อการทบทวน; ค่าตัวอย่างเพิ่มเติมระบุในข้อความ

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> คนสองคนในอวกาศว่างเปล่าไม่สามารถส่งเสียงผ่านอากาศถึงกันได้ ต้องส่งสัญญาณผ่านอุปกรณ์สื่อสาร แต่การสั่นยังส่งผ่านโครงสร้างของแข็งได้ถ้ามีโครงสร้างเชื่อมกัน

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน

Wave 2 (02-wave2.pdf) • หน้า PDF 4-7 • คลื่นกล คลื่นตามขวาง และคลื่นตามยาว

Wave 4 (04+wave4.pdf) • หน้า PDF 2 • คุณสมบัติของคลื่นเสียง

ข้อ 06 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 2

อ่านค่าจากสมการคลื่น

ตอบ F — ข้อความที่ถูก: ข. ค.

โจทย์ให้ / บริบท: y(x,t) = 0.030 sin(10πx - 4πt); x และ y เป็นเมตร t เป็นวินาที

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

เทียบกับ y = A sin(kx - ωt + ϕ): A = 0.030 m, k = 10π rad/m, ω = 4π rad/s แล้วใช้ λ = 2π/k และ f = ω/(2π)

ก. ผิด — แอมปลิจูด 0.30 m

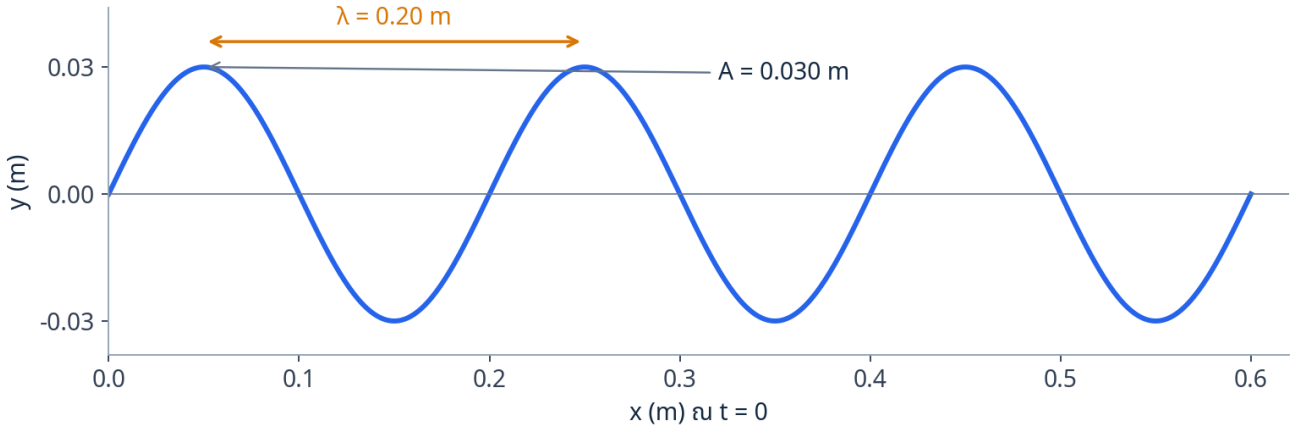
ค่าหน้า sin คือ 0.030 m = 3.0 cm ไม่ใช่ 0.30 m ซึ่งเท่ากับ 30 cm และมากกว่า 10 เท่า

ข. ถูก — λ = 0.20 m

λ = 2π/(10π) = 2/10 = 0.20 m

ค. ถูก — f = 2.0 Hz

f = 4π/(2π) = 2.0 Hz; คาบจึงเป็น 0.50 s และอัตราเร็วคลื่นเป็น fλ = 0.40 m/s



ภาพช่วยอธิบายหลักการ วาดใหม่เพื่อการทบทวน; ค่าตัวอย่างเพิ่มเติมระบุในข้อความ

ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด

อ่านสมการตามลำดับ: ตัวนอก sin → A; ตัวคูณ x → k; ขนาดตัวคูณ t → ω แล้วค่อยแปลงเป็น λ และ f เครื่องหมาย - ระหว่าง kx กับ ωt บอกว่าคลื่นไปทาง +x

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Wave 2 (02-wave2.pdf) • หน้า PDF 16-20 • สมการคลื่นรูปไซน์และ wave properties

ข้อ 07 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 2

อัตราเร็วคลื่นบนเชือก

ตอบ E — ข้อความที่ถูก: ก. ค.

โจทย์ให้ / บริบท: แรงตึง F = 36 N และมวลต่อหน่วยความยาว μ = 0.090 kg/m

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

คลื่นตามขวางบนเชือกใช้ v = √(F/μ) โดยถือว่าเชือกสม่ำเสมอและการสั่นมีขนาดเล็กกว่าเงื่อนไขที่ทำให้ความตึงเปลี่ยนมาก

ก. ถูก — v = 20 m/s

v = √(36/0.090) = √400 = 20 m/s

ข. ผิด — เพิ่ม F สองเท่าแล้ว v สองเท่า

v แปรตาม √F จึงเพิ่ม √2 เท่า ได้ vใหม่ = √(72/0.090) ≈ 28.3 m/s ถ้าต้องการเพิ่ม v สองเท่าต้องเพิ่ม F สี่เท่าเมื่อ μ คงที่

ค. ถูก — เพิ่ม μ โดย F เดิมแล้ว v ลดลง

μ อยู่ในตัวหารภายในราก เชือกหนักต่อความยาวมากขึ้นจึงส่งคลื่นช้าลง

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> หาก μ เพิ่มจาก 0.090 เป็น 0.360 kg/m หรือสี่เท่า ขณะที่ F = 36 N ความเร็วจะลดจาก 20 เหลือ 10 m/s

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Wave 2 (02-wave2.pdf) • หน้า PDF 25-26 • อัตราเร็วของคลื่นในเส้นเชือก

ข้อ 08 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 2

กำลังและความเข้มของคลื่น

ตอบ G — ข้อความที่ถูก: ก. ข. ค.

โจทย์ให้ / บริบท: กำลังเฉลี่ยของคลื่นเชือก $P = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 v$ โดยปริมาณอื่นคงเดิมตามแต่ละข้อความ

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

กำลัง P คือพลังงานต่อเวลา หน่วย W; ความเข้ม I คือกำลังต่อพื้นที่ตั้งฉากกับการส่งพลังงาน หน่วย W/m^2 ส่วน A ในสูตรกำลังเป็นแอมปลิจูด ไม่ใช่พื้นที่ $A_\perp$

ก. ถูก — A สองเท่าแล้ว P สี่เท่า

P แปรตาม A^2 ดังนั้น $P_{ใหม่}/P_{เดิม} = (2A/A)^2 = 4$

ข. ถูก — f สองเท่าแล้ว P สี่เท่า

$\omega = 2\pi f$ เมื่อ f สองเท่า ω สองเท่า จึงได้ ω^2 สี่เท่า และ P สี่เท่าภายใต้เงื่อนไขอื่นคงเดิม

ค. ถูก — $I = P/A_\perp$

ตรงตามนิยามความเข้ม เมื่อ P คือกำลังผ่านพื้นที่ที่กำลังพิจารณาและใช้การกระจายอย่างเหมาะสม ถ้าเฉลี่ยตามเวลาให้ใช้ $P_{เฉลี่ย}$

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> ถ้าเพิ่มทั้ง A และ f เป็นสองเท่าพร้อมกัน กำลังเพิ่ม $4 \times 4 = 16$ เท่า; ถ้า $P = 8$ W กระจายสม่ำเสมอผ่านพื้นที่ 2 m^2 จะได้ $I = 4$ W/m^2

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Wave 2 (02-wave2.pdf) • หน้า PDF 27-29 • พลังงาน กำลังเฉลี่ย และนิยามความเข้ม

ข้อ 09 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 2

การหักเหเมื่อเปลี่ยนตัวกลาง

ตอบ E — ข้อความที่ถูก: ก. ค.

โจทย์ให้ / บริบท: คลื่นผ่านจากตัวกลาง 1 ไป 2 ที่รอยต่ออยู่นิ่งและเกิดการหักเห

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

แหล่งกำเนิดกำหนดอัตราการสั่น จึงให้ f เดิมข้ามรอยต่อ สมบัติตัวกลางกำหนด v ส่วน λ ปรับตาม $v = f\lambda$ มุมอาจเปลี่ยนตามกฎการหักเห

ก. ถูก — ความถี่คงเดิม

คลื่นสองด้านต้องส่งต่อการสั่นด้วยอัตราเดิมต่อเวลา จึงไม่มีการสร้างความถี่ใหม่เพียงเพราะเปลี่ยนตัวกลางนิ่ง

ข. ผิด — v และ λ คงเดิมเสมอ

ตัวกลางต่างกันอาจมี v ต่างกัน และเมื่อ f เดิม $\lambda = v/f$ ก็เปลี่ยน ข้อความที่ว่า “เสมอ” จึงไม่ถูก

ค. ถูก — ทิศอาจเปลี่ยน

หากตกกระทบเอียงและอัตราเร็วสองตัวกลางต่างกัน มักเปลี่ยนมุม แต่ถ้าเข้าตั้งฉากกับรอยต่ออาจไปแนวเดิมได้

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> f = 5 Hz เดิม v = 2 m/s ได้ $\lambda = 0.40$ m ถ้าเข้าเขต v = 1 m/s จะได้ $\lambda = 0.20$ m แต่ f ยัง 5 Hz

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Wave 3 (03-wave3.pdf) • หน้า PDF 5 • การหักเห: ความถี่เดิม อัตราเร็วและความยาวคลื่นเปลี่ยน

ข้อ 10 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 2

ฮาร์มอนิกที่ 3 ของเชือกตรึงสองปลาย

ตอบ G — ข้อความที่ถูก: ก. ข. ค.

โจทย์ให้ / บริบท: L = 1.20 m, v = 24 m/s และเชือกตรึงทั้งสองปลาย

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

ทั้งสองปลายเป็นบัพ จึงต้องมี $L = n\lambda_n/2$ ดังนั้น $\lambda_n = 2L/n$ และ $f_n = nv/(2L)$ เมื่อ $n = 1,2,3,\ldots$

ก. ถูก — $f_1 = 10$ Hz

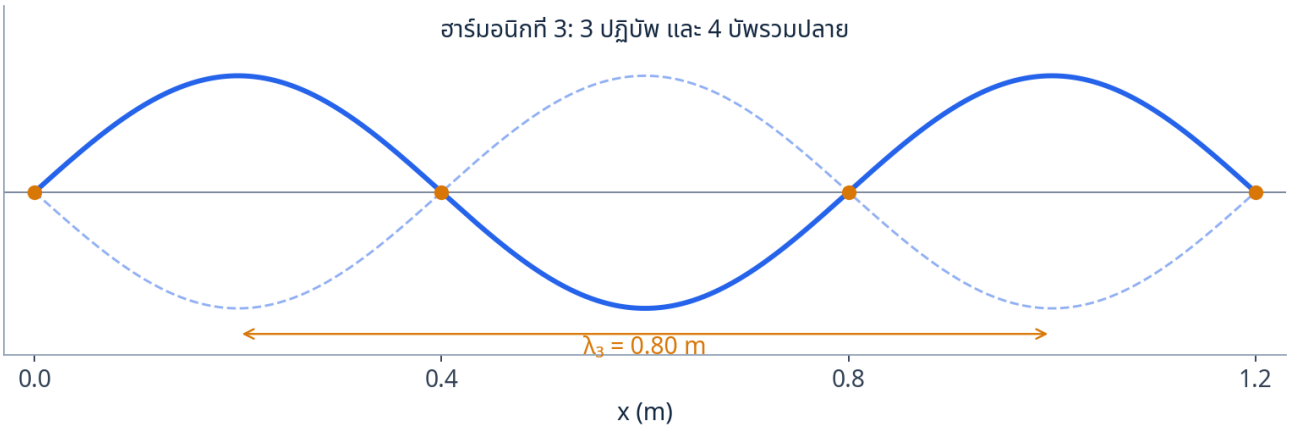
$f_1 = v/(2L) = 24/(2 \times 1.20) = 10$ Hz

ข. ถูก — $f_3 = 30$ Hz

$f_3 = 3f_1 = 30$ Hz เพราะโหมดที่ 3 ของเชือกตรึงสองปลายเป็นฮาร์มอนิกที่ 3

ค. ถูก — $\lambda_3 = 0.80$ m

$\lambda_3 = 2(1.20)/3 = 0.80$ m ตรวจได้จาก $v/f_3 = 24/30 = 0.80$ m



ภาพช่วยอธิบายหลักการ วาดใหม่เพื่อการทบทวน; ค่าตัวอย่างเพิ่มเติมระบุในข้อความ

ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด

ฮาร์มอนิกที่ 3 มี 3 loop หรือ 3 ปฏิบัพ และมี 4 บัพเมื่อรวมปลายทั้งสอง อย่านับ 4 บัพแล้วใช้เป็นเลขฮาร์มอนิก

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Wave 3 (03-wave3.pdf) • หน้า PDF 13-16, 18 • คลื่นนิ่งและรูปแบบเชือกตรึงสองปลาย

ข้อ 11 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 2

การกลับเฟสและการเลี้ยวเบน

ตอบ D — ข้อความที่ถูก: ก. ข.

โจทย์ให้ / บริบท: พิจารณาคลื่นเชือกสะท้อนที่ปลายตรึง/ปลายอิสระ และคลื่นผ่านช่องเปิด

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

ปลายตรึงต้องมีการกระจัดศูนย์ จึงสะท้อนกลับเฟส 180° ส่วนปลายอิสระไม่กลับเฟส การเลี้ยวเบนเด่นเมื่อความยาวคลื่นใกล้เคียงหรือมากกว่าขนาดช่องเปิด

ก. ถูก — ปลายตรึงกลับเฟส 180°

พัลส์ยอดขึ้นสะท้อนเป็นยอดลง เพื่อให้ผลรวมการกระจัดที่ปลายตรึงเป็นศูนย์

ข. ถูก — ปลายปล่อยมีเฟสเดียวกัน

ในแบบจำลองปลายอิสระ การสะท้อนของการกระจัดไม่กลับยอด จึงไม่เพิ่มความต่างเฟส 180°

ค. ผิด — λ ใหญ่กว่าช่องมากแล้วเลี้ยวเบนน้อยลง

แนวโน้มกลับกัน เมื่อ d เล็กเทียบกับ λ คลื่นกระจายออกหลังช่องเด่น ถ้า d ใหญ่กว่า λ มาก การเลี้ยวเบนโดยเปรียบเทียบจึงน้อย

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> เสียงทุ้มซึ่งมี λ ยาวมักอ้อมขอบได้เด่นกว่าเสียงแหลมเมื่อเทียบสิ่งกีดขวางขนาดเดียวกัน นี่เป็นตัวอย่างเสริมของอัตราส่วน λ ต่อขนาดช่องหรือสิ่งกีดขวาง

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Wave 3 (03-wave3.pdf) • หน้า PDF 3, 6 • การสะท้อนปลายเชือกและ diffraction

ข้อ 12 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 2

รวมคลื่นต่างเฟส 120°

ตอบ F — ข้อความที่ถูก: ข. ค.

โจทย์ให้ / บริบท: คลื่นรูปไซน์สองขบวนมี A เท่ากัน 2.0 cm และต่างเฟส ϕ = 120° โดยความถี่เดียวกัน

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

แอมปลิจูดลัพธ์ของคลื่นสองขบวนแอมปลิจูดเท่ากันคือ Aลัพธ์ = 2A|cos(ϕ/2)| แอมปลิจูดเป็นขนาด จึงใส่ค่าสัมบูรณ์

ก. ผิด — Aลัพธ์ = 4.0 cm

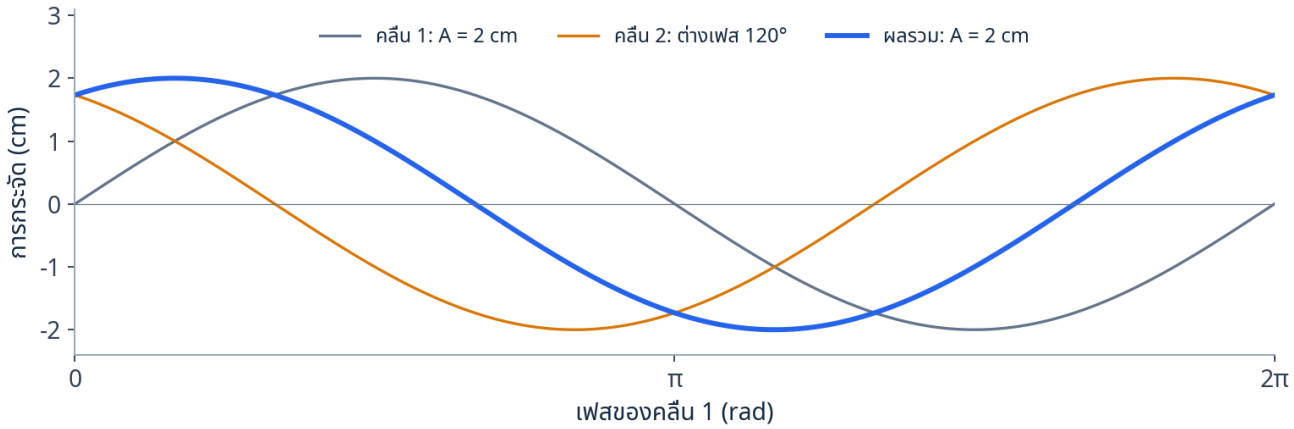
4.0 cm เป็นค่าสูงสุดเมื่อ ϕ = 0° แต่โจทย์ต่างเฟส 120° จึงไม่ได้เสริมเต็มที่

ข. ถูก — Aลัพธ์ = 2.0 cm

2(2.0)|cos 60°| = 4.0 × 0.5 = 2.0 cm

ค. ถูก — ถ้า ϕ = 180° จะเป็นศูนย์

Aลัพธ์ = 4.0|cos 90°| = 0 เมื่อสองคลื่นมีแอมปลิจูดเท่ากันและตรงข้ามเฟสพอดี



ภาพช่วยอธิบายหลักการ วาดใหม่เพื่อการทบทวน; ค่าตัวอย่างเพิ่มเติมระบุในข้อความ

ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด

ถ้า ϕ = 90° ได้ Aลัพธ์ = 4 cos 45° = 2√2 cm ≈ 2.83 cm แสดงว่าแอมปลิจูดลัพธ์ไม่ได้มีแค่เต็มที่หรือศูนย์ แต่มีค่าระหว่างนั้นได้

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Wave 3 (03-wave3.pdf) • หน้า PDF 9-10, 25 • การซ้อนทับคลื่นและแอมปลิจูดรวม

ข้อ 13 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 3

คลื่นเดินทาง แต่อนุภาคไม่ได้เดินไปถึงผู้ฟัง

ตอบ D — ข้อความที่ถูก: ก. ข.

โจทย์ให้ / บริบท: พิจารณาคลื่นเสียงในอากาศจากแหล่งกำเนิดไปยังผู้ฟัง

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

คลื่นส่งต่อพลังงานผ่านการอัด-ขยาย อนุภาคอากาศแต่ละบริเวณสั่นใกล้ตำแหน่งสมดุล ไม่ได้เคลื่อนที่จากลำโพงไปถึงหู พร้อมหน้าคลื่น

ก. ถูก — เป็นคลื่นกล ต้องอาศัยตัวกลาง

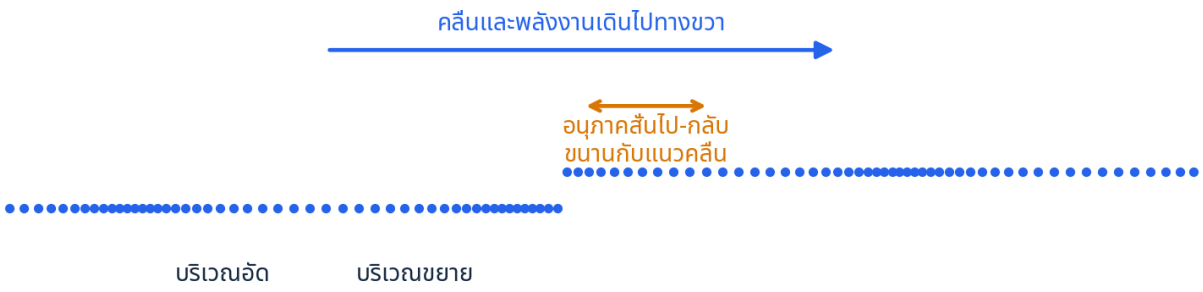
เสียงในอากาศต้องมีอนุภาคสำหรับส่งต่อการรบกวน

ข. ถูก — เป็นคลื่นตามยาว

การสั่นของอากาศขนานกับทิศเดินทางของคลื่น

ค. ผิด — อากาศเดินตามเสียงจากแหล่งถึงผู้ฟัง

เป็นการสับสนการเคลื่อนที่ของคลื่นกับการเคลื่อนที่ของตัวกลาง ในแบบจำลองเสียงขนาดเล็ก อนุภาคสั่นไปกลับในบริเวณของตัวเอง



ภาพช่วยอธิบายหลักการ วาดใหม่เพื่อการทบทวน; ค่าตัวอย่างเพิ่มเติมระบุในข้อความ

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> นึกถึงคนเรียงแถวแล้วผลักสปริงเล็ก ๆ ต่อกัน: การอัดส่งไปถึงปลายแถวได้ ขณะที่แต่ละคนเพียงขยับไปกลับ ภาพเปรียบเทียบนี้ใช้แยกการส่งพลังงานออกจากการขนส่งมวล

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน

Wave 2 (02-wave2.pdf) • หน้า PDF 6-7 • การเคลื่อนที่ของอนุภาคในคลื่นตามขวาง/ตามยาว

Wave 4 (04+wave4.pdf) • หน้า PDF 2 • คลื่นเสียง

ข้อ 14 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 3

ความเร็วเสียง ความยาวคลื่น และคาบ

ตอบ G — ข้อความที่ถูก: ก. ข. ค.

โจทย์ให้ / บริบท: อุณหภูมิอากาศ 20°C และ f = 686 Hz ใช้สูตรประมาณ v = 331 + 0.6t°C

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

หาความเร็วจากอุณหภูมิก่อน แล้วใช้ λ = v/f และ T = 1/f การแปลงเวลา: 1 s = 1000 ms

ก. ถูก — v ≈ 343 m/s

v = 331 + 0.6(20) = 343 m/s

ข. ถูก — λ ≈ 0.50 m

λ = 343/686 = 0.500 m

ค. ถูก — T ≈ 1.46 ms

T = 1/686 ≈ 0.0014577 s = 1.4577 ms ปัดเป็น 1.46 ms

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> เสียงความถี่สูงขึ้นในอากาศเดิมมี λ สั้นลง แต่ความเร็วไม่ได้เพิ่มตามความถี่ในแบบจำลองนี้ ถ้าเพิ่ม f สองเท่า λ และ T จะลดครึ่งหนึ่ง

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน

Wave 4 (04+wave4.pdf) • หน้า PDF 8-9 • สูตรอัตราเร็วเสียงในอากาศ

Wave 2 (02-wave2.pdf) • หน้า PDF 18 • v = fλ และ T = 1/f

ข้อ 15 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 3

บัพและปฏิบัพของการแทรกสอดเสียง

ตอบ F — ข้อความที่ถูก: ข. ค.

โจทย์ให้ / บริบท: พิจารณาบริเวณที่คลื่นเสียงสองขบวนเสริมกันหรือหักล้างกันอย่างต่อเนื่อง

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

สำหรับรูปแบบการแทรกสอดของปริมาณที่กำลังพิจารณา บัพ (node) เป็นบริเวณหักล้างและแอมปลิจูดน้อยสุด ปฏิบัพ (antinode) เป็นบริเวณเสริมและแอมปลิจูดมากสุด

ก. ผิด — ปฏิบัพเป็นที่หักล้างต่อเนื่อง

คำนี้สลับกับบัพ ปฏิบัพเป็นบริเวณเสริมกันตามแบบจำลองที่โจทย์ใช้

ข. ถูก — บัพเป็นที่หักล้างต่อเนื่อง

คลื่นมาถึงต่างเฟสตรงข้ามกัน หากแอมปลิจูดเท่ากันพอดีจะหักล้างจนศูนย์

ค. ถูก — ปฏิบัพเสริมกันมากกว่าบัพ

ปฏิบัพมีแอมปลิจูดรวมสูงกว่า ส่วนบัพมีแอมปลิจูดรวมต่ำกว่า

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> สำหรับคลื่นเสียงนิ่งในท่อ ต้องบอกว่าเป็นบัพของ “ความดัน” หรือ “การกระจัด” ด้วย เพราะบัพของปริมาณหนึ่งเป็นปฏิบัพของอีกปริมาณ ดูข้อ 19 ประกอบ

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน

Wave 4 (04+wave4.pdf) • หน้า PDF 25 • การแทรกสอดของเสียง

Wave 3 (03-wave3.pdf) • หน้า PDF 13-16 • นิยามบัพและปฏิบัพ

ข้อ 16 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 3

เดซิเบลไม่เพิ่มลดแบบเส้นตรง

ตอบ D — ข้อความที่ถูก: ก. ข.

โจทย์ให้ / บริบท: $I = 10^{-8}$ W/m^2 และ $I_0 = 10^{-12}$ W/m^2

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

ระดับความเข้มเสียง $\beta = 10 \log_{10}(I/I_0)$ หน่วย dB เมื่อเปลี่ยนความเข้มเป็นตัวคูณ r ระดับจะเปลี่ยน $\Delta\beta = 10 \log_{10} r$

ก. ถูก — ระดับเดิม 40 dB

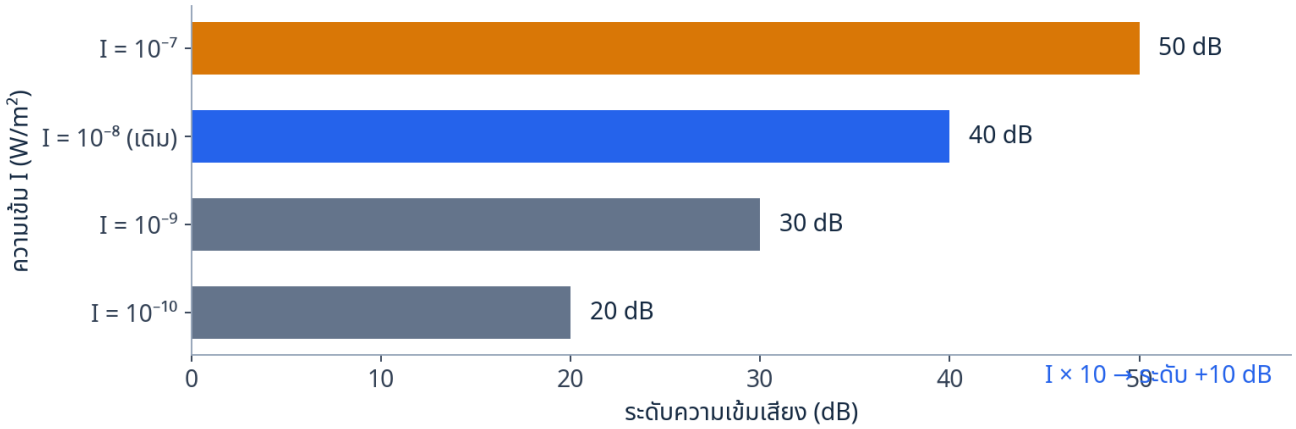
$I/I_0 = 10^4$ จึงได้ $\beta = 10 \log_{10}(10^4) = 40$ dB

ข. ถูก — I เพิ่มสิบเท่า ระดับเป็น 50 dB

Iใหม่ = 10^{-7} W/m^2 อัตราส่วนต่อ I_0 เป็น 10^5 จึง βใหม่ = 50 dB หรือเพิ่ม 10 dB

ค. ผิด — I เหลือ 1/100 แล้วระดับเป็น 30 dB

Iใหม่ = 10^{-10} W/m^2 จึง βใหม่ = $10 \log_{10}(10^2) = 20$ dB หรือลด 20 dB ต้องเหลือ 1/10 จึงเป็น 30 dB



ภาพช่วยอธิบายหลักการ วาดใหม่เพื่อการทบทวน; ค่าตัวอย่างเพิ่มเติมระบุในข้อความ

ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด

จำเป็นคู่: ความเข้ม ×10 → +10 dB; ×100 → +20 dB; ÷10 → -10 dB; ÷100 → -20 dB อย่าคูณหรือลดค่า dB ตามอัตราส่วน I โดยตรง

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Wave 4 (04+wave4.pdf) • หน้า PDF 19-20 • ระดับความเข้มเสียงและความต่างเดซิเบล

ข้อ 17 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 3

แหล่งเสียงเคลื่อนเข้าหา: ดอปเพลอร์

ตอบ D — ข้อความที่ถูก: ก. ข.

โจทย์ให้ / บริบท: แหล่งเสียงเคลื่อนเข้าหาผู้ฟังนิ่ง โดยเร็วกว่า 0 แต่ยังช้ากว่าเสียง ในอากาศที่สมบัติเดิมคงที่

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

คลื่นด้านหน้าแหล่งถูกปล่อยจากตำแหน่งที่ขยับเข้าใกล้กัน จึงมี λหน้า = (v - vแหล่ง)/f และ fได้ยิน = fv/(v - vแหล่ง)

ก. ถูก — ผู้ฟังได้ยินความถี่สูงขึ้น

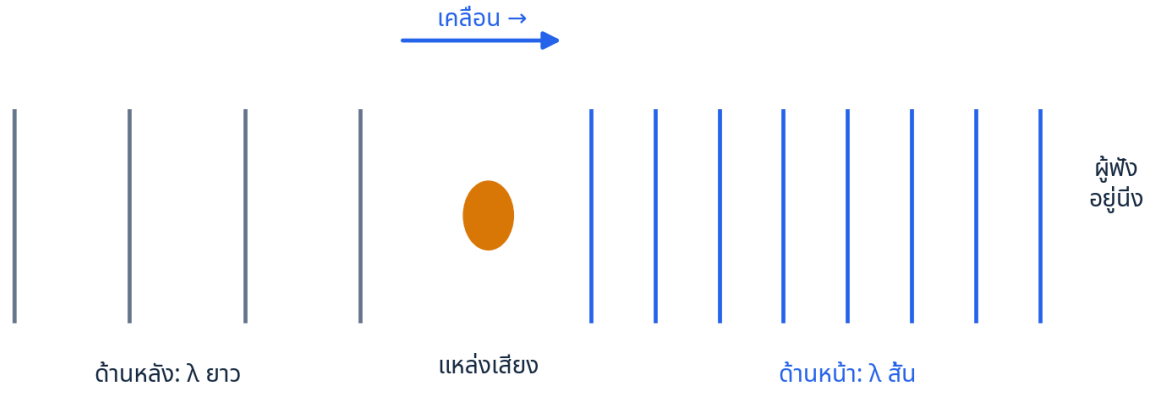
ตัวส่วน v - vแหล่ง เล็กกว่า v จึงได้ fได้ยิน > f ที่แหล่งปล่อย

ข. ถูก — λ ด้านหน้าสั้นลง

λหน้า = (v - vแหล่ง)/f น้อยกว่า v/f ของแหล่งนิ่ง

ค. ผิด — vเสียงเพิ่มตามความเร็วแหล่ง

อัตราเร็วเสียงเทียบกับอากาศถูกกำหนดโดยสมบัติอากาศ เช่น อุณหภูมิ ไม่ได้บวกความเร็วรถหรือแหล่งเสียงเข้าไปตรง ๆ



ภาพช่วยอธิบายหลักการ วาดใหม่เพื่อการทบทวน; ค่าตัวอย่างเพิ่มเติมระบุในข้อความ

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> ให้ v = 340 m/s, vแหล่ง = 20 m/s และ f = 500 Hz จะได้ λหน้า = 0.64 m และ fได้ยิน = 531.25 Hz แต่ vเสียงยัง 340 m/s

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Wave 5 (05+wave5.pdf) • หน้า PDF 2, 6-10 • ดอปเพลอร์สำหรับแหล่งเสียงเคลื่อนที่

ข้อ 18 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 3

บีต 4 Hz แต่ carrier 442 Hz

ตอบ G — ข้อความที่ถูก: ก. ข. ค.

โจทย์ให้ / บริบท: ส้อมเสียงให้ความถี่ 440 และ 444 Hz และส่งเสียงพร้อมกัน

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

บีตคือการดัง-เบาซ้ำจากความถี่ใกล้กัน มี fบีต = $|f_1 - f_2|$ ส่วน carrier ในการเขียนผลรวมแบบซองสัญญาณมีความถี่เฉลี่ย $(f_1 + f_2)/2$

ก. ถูก — บีต 4 Hz

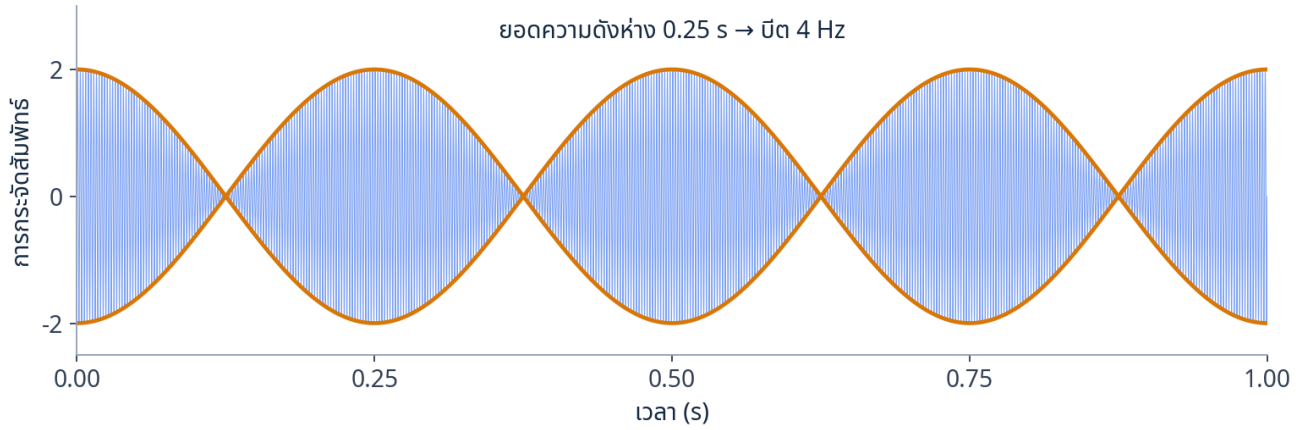
$|444 - 440| = 4$ Hz

ข. ถูก — carrier 442 Hz

$(440 + 444)/2 = 442$ Hz เป็นความถี่ของส่วนสั่นเร็วในรูปผลคูณ ไม่ได้หมายความว่าสเปกตรัมเหลือคลื่นเดี่ยว 442 Hz เท่านั้น

ค. ถูก — เสียงดังสุดซ้ำประมาณ 4 ครั้งต่อวินาที

ความถี่บีตนับจำนวนยอดของขนาดซองสัญญาณ จึงมีคาบความดัง 1/4 s = 0.25 s



ภาพช่วยอธิบายหลักการ วาดใหม่เพื่อการทบทวน; ค่าตัวอย่างเพิ่มเติมระบุในข้อความ

ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด

เมื่อแอมปลิจูดเท่ากัน ผลรวมเขียนได้เป็น $2A\cos(4\pi t)\cos(884\pi t)$ ตัว $\cos(4\pi t)$ มีความถี่ 2 Hz แต่ทั้งยอดบวกและยอดลบให้ขนาดซองสูงสุด จึงนับความดังได้ 4 ครั้งต่อวินาที

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Wave 5 (05+wave5.pdf) • หน้า PDF 20-22 • การเกิดบีต carrier และ envelope

ข้อ 19 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 3

ปลายท่อกับการสั่นพ้อง

ตอบ F — ข้อความที่ถูก: ข. ค.

โจทย์ให้ / บริบท: พิจารณาคลื่นเสียงนิ่งในท่อ โดยคำว่า node ในข้อความ ก. และ ข. หมายถึงการกระจัดของอนุภาค

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

ปลายเปิดขยับได้จึงเป็นปฏิบัพการกระจัด และมีความดันใกล้ค่าบรรยากาศจึงเป็นบัพความดัน ปลายปิดขยับไม่ได้จึงเป็นบัพการกระจัดและปฏิบัพความดัน

ก. ผิด — ปลายเปิดเป็นบัพการกระจัด

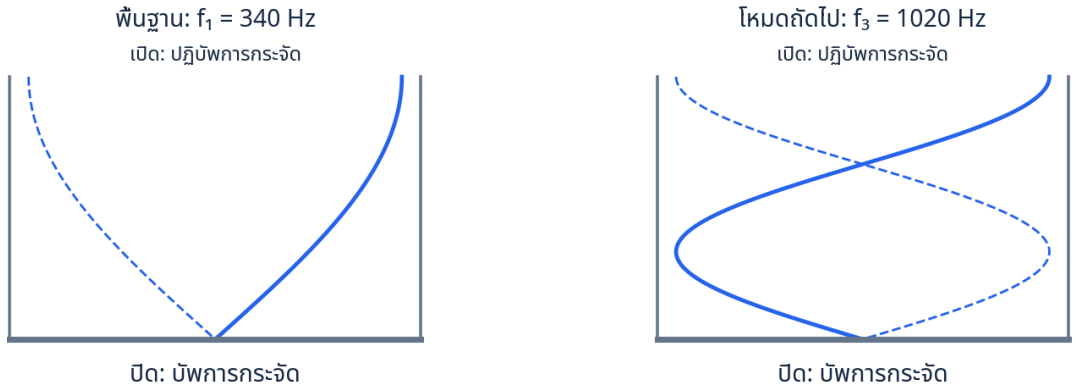
ปลายเปิดเป็นปฏิบัพการกระจัด ข้อความจะถูกถ้าเปลี่ยนจาก “การกระจัด” เป็น “ความดัน”

ข. ถูก — ปลายปิดเป็นบัพการกระจัด

อนุภาคอากาศติดผนังปิดไม่สามารถเคลื่อนตามแนวยาวทะลุผนังได้ การกระจัดจึงเป็นศูนย์

ค. ถูก — กระตุ้นใกล้ความถี่ธรรมชาติแล้วสั่นพ้องเด่น

แรงกระตุ้นส่งพลังงานได้สอดคล้องกับจังหวะการสั่น ระบบจึงตอบสนองด้วยแอมปลิจูดมาก โดยค่าจริงถูกจำกัดด้วยการหน่วง



ภาพช่วยอธิบายหลักการ วาดใหม่เพื่อการทบทวน; ค่าตัวอย่างเพิ่มเติมระบุในข้อความ

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> แยกสองคอลัมน์ในใจ: ปลายเปิด = การกระจัดมาก / ความดันแกว่งน้อย; ปลายปิด = การกระจัดศูนย์ / ความดันแกว่งมาก

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน

Wave 5 (05+wave5.pdf) • หน้า PDF 24-25 • คลื่นนิ่งในท่อและชนิดบัพ

Wave 3 (03-wave3.pdf) • หน้า PDF 21-22 • การสั่นพ้อง

ข้อ 20 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 3

ท่อปิดหนึ่งด้านไม่มีฮาร์มอนิกคู่

ตอบ E — ข้อความที่ถูก: ก. ค.

โจทย์ให้ / บริบท: ท่อปิดหนึ่งปลายยาว L = 0.25 m และ vเสียง = 340 m/s; ใช้แบบจำลองไม่คิด end correction

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

ปลายปิดเป็นบัพการกระจัด อีกปลายเป็นปฏิบัพ จึงมี $\lambda_{พื้นฐาน} = 4L$ และ $f_{พื้นฐาน} = v/(4L)$ ความถี่ที่อนุญาตเป็น 1, 3, 5,... เท่าของพื้นฐาน

ก. ถูก — ความถี่มูลฐาน 340 Hz

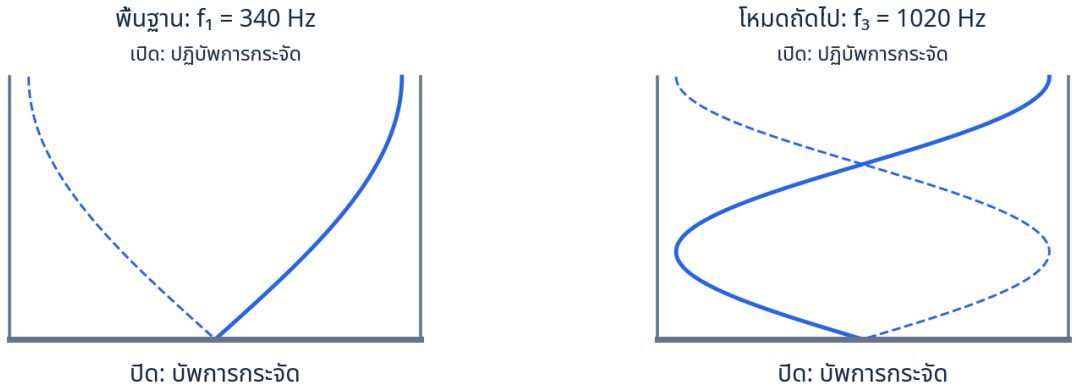
$f_1 = 340/[4(0.25)] = 340$ Hz

ข. ผิด — เรโซแนนซ์ถัดไป 680 Hz

$680 = 2f_1$ เป็นฮาร์มอนิกคู่ซึ่งไม่สอดคล้องเงื่อนไขท่อปิดหนึ่งด้าน โหมดถัดไปคือ $f_3 = 3(340) = 1020$ Hz

ค. ถูก — λพื้นฐาน = 1.0 m

$\lambda_1 = 4L = 4(0.25) = 1.0$ m ตรวจได้ $v/f_1 = 340/340 = 1.0$ m



ภาพช่วยอธิบายหลักการ วาดใหม่เพื่อการทบทวน; ค่าตัวอย่างเพิ่มเติมระบุในข้อความ

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> ถ้าเปลี่ยนเป็นท่อเปิดสองด้านที่ยาวเท่าเดิม พื้นฐานจะเป็น 680 Hz และโหมดถัดไป 1360 Hz เพราะเงื่อนไขปลายเปลี่ยนแล้ว

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Wave 5 (05+wave5.pdf) • หน้า PDF 25-27 • ท่อปลายปิด ฮาร์มอนิก และ overtone

ข้อ 21 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 4

กฎข้อที่ศูนย์และสมดุลความร้อน

ตอบ D — ข้อความที่ถูก: ก. ข.

โจทย์ให้ / บริบท: A และ B ต่างอยู่ในสมดุลความร้อนกับ C

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

กฎข้อที่ศูนย์กล่าวว่า ถ้าสองระบบอยู่ในสมดุลความร้อนกับระบบที่สาม ทั้งสองระบบจะอยู่ในสมดุลความร้อนซึ่งกันและกัน สมดุลหมายถึงไม่มีการถ่ายเทความร้อนสุทธิเนื่องจากผลต่างอุณหภูมิ

ก. ถูก — A และ B สมดุลกัน

เป็นข้อความโดยตรงของกฎข้อที่ศูนย์

ข. ถูก — A และ B อุณหภูมิเท่ากัน

$T_A = T_C$ และ $T_B = T_C$ จึง $T_A = T_B$

ค. ผิด — สัมผัสกันแล้วมีความร้อนสุทธิถ่ายเท

อุณหภูมิเท่ากันจึงไม่มีแรงขับให้ความร้อนไหลสุทธิระหว่างกันภายใต้เงื่อนไขสมดุลที่กำหนด

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> ถ้าเทอร์โมมิเตอร์อ่านน้ำสองแก้วได้ 30°C หลังเข้าสมดุลทั้งคู่ น้ำทั้งสองแก้วมีอุณหภูมิเท่ากัน แม้มวลหรือพลังงานภายในอาจต่างกัน

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Thermo 1 (06+Thermo_part1.pdf) • หน้า PDF 14-17 • The zeroth law และสมดุลความร้อน

ข้อ 22 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 4

อุณหภูมิจริงกับช่วงอุณหภูมิ

ตอบ G — ข้อความที่ถูก: ก. ข. ค.

โจทย์ให้ / บริบท: อุณหภูมิ 122°F ต้องแปลงเป็น °C และ K

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

T°C = (5/9)(T°F - 32) และ T_K = T°C + 273.15 แต่เมื่อเป็นผลต่างหรือช่วงอุณหภูมิ ΔT_K = ΔT°C เพราะค่าที่บวกคงที่ตัดกัน

ก. ถูก — เท่ากับ 50°C

(5/9)(122 - 32) = (5/9)(90) = 50°C

ข. ถูก — เท่ากับ 323.15 K

50 + 273.15 = 323.15 K

ค. ถูก — ช่วง 1°C มีขนาดเท่าช่วง 1 K

เช่น จาก 20 ไป 21°C คือจาก 293.15 ไป 294.15 K ทั้งคู่เพิ่ม 1 หน่วย แต่ค่าอุณหภูมิ 1°C ไม่ได้เท่ากับ 1 K

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> อุณหภูมิ 0°C = 273.15 K ขณะที่การเพิ่มขึ้น 10°C = การเพิ่มขึ้น 10 K จุดที่ต้องแยกคือ “ค่าอุณหภูมิ” กับ “ความต่างอุณหภูมิ”

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Thermo 1 (06+Thermo_part1.pdf) • หน้า PDF 5-7, 12 • สเกลอุณหภูมิและตัวอย่างแปลง 122°F

ข้อ 23 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 4

แผ่นโลหะร้อนขึ้นแล้วรูขยายด้วย

ตอบ E — ข้อความที่ถูก: ก. ค.

โจทย์ให้ / บริบท: แผ่นโลหะมีรูตรงกลาง ถูกทำให้ร้อนเล็กน้อยอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีการเปลี่ยนสถานะหรือการยึดรั้งที่ขัดการขยาย

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

สำหรับวัสดุทั่วไปที่ขยายตัวเมื่อร้อนขึ้น $L = L_0(1 + \alpha\Delta T)$ และในการขยายขนาดเล็กแบบสมมาตรทุกทิศ สัมประสิทธิ์เชิงปริมาตร $\beta \approx 3\alpha$ รูว่างจะขยายตามสเกลของแผ่นเช่นกัน

ก. ถูก — ขนาดแผ่นเพิ่ม

เมื่อ $\alpha > 0$ และ $\Delta T > 0$ ความยาวแต่ละแนวเพิ่มขึ้น

ข. ผิด — รูตรงกลางเล็กลง

ลองจินตนาการเติมแผ่นโลหะชนิดเดียวกันลงในรู เมื่อให้ร้อน ชิ้นที่เติมต้องขยายขนาด จึงแปลว่าขอบรูแผ่นเดิมต้องขยับออก รูจึงใหญ่ขึ้น

ค. ถูก — สัมประสิทธิ์ปริมาตรประมาณ 3α

$V/V_0 = (1 + \alpha\Delta T)^3 \approx 1 + 3\alpha\Delta T$ เมื่อ $\alpha\Delta T$ เล็ก จึงได้ $\beta \approx 3\alpha$



ภาพช่วยอธิบายหลักการ วาดใหม่เพื่อการทบทวน; ค่าตัวอย่างเพิ่มเติมระบุในข้อความ

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> วงแหวนโลหะที่สวมแท่งโลหะไม่เข้า อาจทำให้วงแหวนร้อนเพื่อให้รูใหญ่ขึ้น หลักนี้ไม่ใช่การที่โลหะขยายเข้ากินพื้นที่รู

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Thermo 1 (06+Thermo_part1.pdf) • หน้า PDF 18-20, 27 • การขยายตัวตามเส้น พื้นที่ ปริมาตร และรูกลางวัตถุ

ข้อ 24 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 4

การขยายความยาวของเหล็ก

ตอบ G — ข้อความที่ถูก: ก. ข. ค.

โจทย์ให้ / บริบท: $L_0 = 2.0$ m, $\alpha = 1.2 \times 10^{-5}\ °C^{-1}$ และ $\Delta T = 50°C$

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

ใช้ $\Delta L = \alpha L_0 \Delta T$ สำหรับการเปลี่ยนอุณหภูมิไม่มากและถือว่า α คงที่ ความยาวสุดท้าย $L = L_0 + \Delta L$

ก. ถูก — ΔL = 1.2 mm

$\Delta L = (1.2 \times 10^{-5})(2.0)(50) = 1.2 \times 10^{-3}$ m = 1.2 mm

ข. ถูก — L = 2.0012 m

$L = 2.0 + 0.0012 = 2.0012$ m เป็นค่าคำนวณตามแบบจำลองที่ข้อความกำหนด

ค. ถูก — ΔT สองเท่าแล้ว ΔL สองเท่า

ΔL แปรตรงกับ ΔT เมื่อ α และ L_0 ในการเปรียบเทียบเดิมคงที่ จึงเพิ่มจาก 1.2 เป็น 2.4 mm

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> อย่าบอกว่าความยาวทั้งหมดเป็นสองเท่าเมื่อ ΔT สองเท่า สิ่งที่เป็นสองเท่าคือ “ส่วนที่เพิ่ม” จากเดิมเท่านั้น

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Thermo 1 (06+Thermo_part1.pdf) • หน้า PDF 19-20, 25 • สูตรการขยายเชิงเส้นและตัวอย่างแท่งเหล็ก

ข้อ 25 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 4

ความร้อนจำเพาะมาก อุณหภูมิขึ้นน้อย

ตอบ D — ข้อความที่ถูก: ก. ข.

โจทย์ให้ / บริบท: มวล A และ B เท่ากัน รับ Q เท่ากัน โดย c_A > c_B และไม่เปลี่ยนสถานะ

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

ความร้อนจำเพาะ c คือความร้อนต่อมวลเพื่อเพิ่มอุณหภูมิหนึ่งหน่วย ส่วนความจุความร้อน C = mc เป็นของวัตถุทั้งก้อน ใช้ ΔT = Q/(mc)

ก. ถูก — A มี ΔT น้อยกว่า B

m และ Q เท่ากัน แต่ A มีตัวหาร c มากกว่า จึง ΔT_A < ΔT_B

ข. ถูก — C_A มากกว่า C_B

C = mc เมื่อมวลเท่ากัน c มากกว่าให้ C มากกว่า

ค. ผิด — ถ้าเริ่ม T เท่ากัน A มี Tสุดท้ายสูงกว่า

A อุณหภูมิเพิ่มน้อยกว่า จึงมี Tสุดท้ายต่ำกว่า B เมื่อเริ่มจากค่าเดียวกัน

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> ให้มวลทั้งคู่ 1 kg และ Q = 1000 J: ถ้า c_A = 1000 J/(kg·K) ได้ ΔT_A = 1 K; ถ้า c_B = 500 ได้ ΔT_B = 2 K น้ำซึ่งมี c สูง จึงรับพลังงานได้มากโดยอุณหภูมิเปลี่ยนไม่มาก

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Thermo 2 (07-Thermo_part2.pdf) • หน้า PDF 4-8 • Heat capacity, specific heat และ Q = mcΔT

ข้อ 26 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 4

คำนวณอุณหภูมิเพิ่มของน้ำ

ตอบ G — ข้อความที่ถูก: ก. ข. ค.

โจทย์ให้ / บริบท: m = 0.10 kg, c = 4200 J/(kg·K), Q = 840 J และ Tเริ่ม = 25°C สำหรับข้อความ ค.

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

หาความจุทั้งก้อน C = mc ก่อน แล้วใช้ ΔT = Q/C และ Tสุดท้าย = Tเริ่ม + ΔT

ก. ถูก — ΔT = 2°C

C = 0.10 × 4200 = 420 J/K จึง ΔT = 840/420 = 2 K เป็นช่วงเพิ่ม 2°C เช่นกัน

ข. ถูก — C = 420 J/K

เป็นความจุของน้ำ 0.10 kg ทั้งก้อน ไม่ใช่ค่า c ต่อกิโลกรัม

ค. ถูก — Tสุดท้าย = 27°C

25 + 2 = 27°C

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> ถ้าใช้น้ำมวลสองเท่าและให้ Q เท่าเดิม C สองเท่า แต่อุณหภูมิเพิ่มเหลือ 1°C หากต้องการเพิ่ม 2°C เหมือนเดิมต้องให้พลังงานสองเท่า

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Thermo 2 (07-Thermo_part2.pdf) • หน้า PDF 4-5 • ความจุความร้อนและการคำนวณ Q

ข้อ 27 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 4

นำ พา และแผ่รังสีความร้อน

ตอบ D — ข้อความที่ถูก: ก. ข.

โจทย์ให้ / บริบท: พิจารณาวิธีส่งผ่านความร้อนสามแบบ

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

การนำส่งพลังงานผ่านอนุภาคหรืออิเล็กตรอนโดยไม่มีการไหลรวมของสสารเป็นกลไกหลัก การพาอาศัยการเคลื่อนที่รวมของของไหล การแผ่รังสีอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ก. ถูก — การนำผ่านตัวกลางที่โดยเฉลี่ยไม่เคลื่อนที่

ไม่ได้หมายความว่าอะตอมหยุดนิ่ง อะตอมยังสั่นและอนุภาคส่งพลังงานกันได้ แต่ไม่มีการพาวัสดุทั้งส่วนไปเป็นกลไกหลัก

ข. ถูก — การพาผ่านการเคลื่อนที่ของของไหล

เช่น น้ำร้อนลอยตัว น้ำเย็นไหลมาแทน หรือพัดลมบังคับอากาศให้ไหลพาพลังงานออก

ค. ผิด — การแผ่รังสีต้องมีตัวกลางเสมอ

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเดินทางในสุญญากาศได้ เช่น พลังงานจากดวงอาทิตย์มาถึงโลก

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> หม้อน้ำบนเตา: พลังงานผ่านผนังโลหะด้วยการนำ; น้ำหมุนเวียนภายในด้วยการพา; ผิวร้อนส่งรังสีออกด้วยการแผ่ ทั้งสามแบบอาจเกิดพร้อมกัน

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Thermo 2 (07-Thermo_part2.pdf) • หน้า PDF 25-26, 36, 38-39 • Conduction, convection และ radiation

ข้อ 28 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 4

น้ำแข็งละลายทั้งที่อุณหภูมิไม่เพิ่ม

ตอบ E — ข้อความที่ถูก: ก. ค.

โจทย์ให้ / บริบท: น้ำแข็ง m = 0.10 kg ที่ 0°C มี $L_f = 3.33 \times 10^5$ J/kg; ใช้สภาวะหลอมเหลวของน้ำตามแบบจำลองความดันปกติ

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

ความร้อนเปลี่ยนสถานะใช้ Q = mL_f ส่วน Q = mcΔT ใช้เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนในสถานะเดิม พลังงานระหว่างหลอมใช้เปลี่ยนโครงสร้างของสารโดยอุณหภูมิยังคงที่

ก. ถูก — $Q = 3.33 \times 10^4$ J

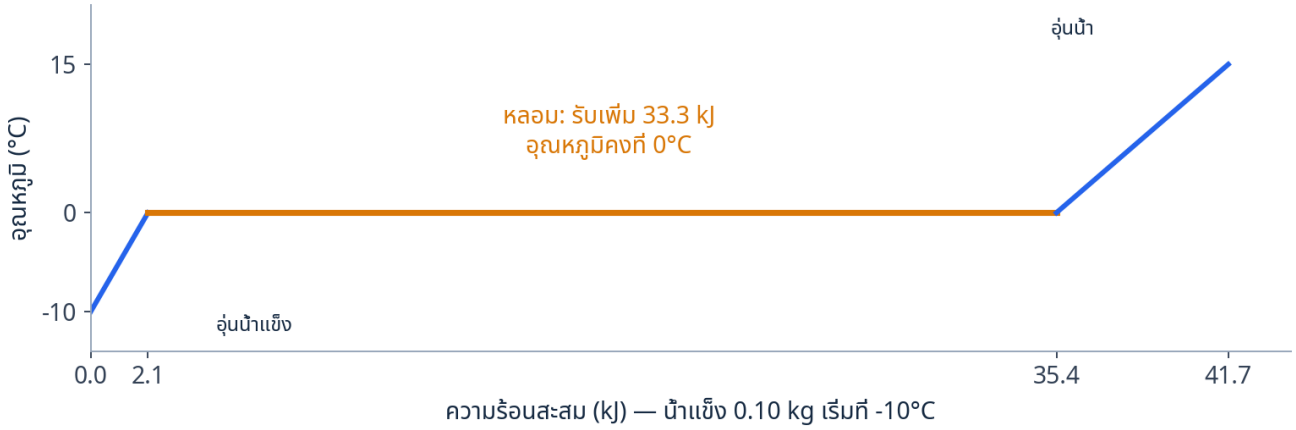
$Q = (0.10)(3.33 \times 10^5) = 3.33 \times 10^4$ J = 33.3 kJ

ข. ผิด — ใช้ Q = mcΔT โดยตรงเพื่อหาความร้อนหลอม

ระหว่างหลอม ΔT = 0 ถ้าใช้สูตรนี้ตรง ๆ จะได้ Q = 0 ซึ่งไม่ใช่พลังงานที่ต้องใช้ ต้องใช้ความร้อนแฝง

ค. ถูก — ระหว่างหลอมยังอยู่ที่ 0°C

ขณะน้ำแข็งและน้ำอยู่ร่วมกันในช่วงหลอมตามเงื่อนไขนี้ อุณหภูมิคง 0°C จนหลอมหมด หลังจากนั้นให้ความร้อนเพิ่มจึงทำให้น้ำร้อนขึ้น



ภาพช่วยอธิบายหลักการ วาดใหม่เพื่อการทบทวน; ค่าตัวอย่างเพิ่มเติมระบุในข้อความ

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> ถ้าเริ่มน้ำแข็ง -10°C และต้องการน้ำ 20°C ต้องแยกสามช่วง: อุ่นน้ำแข็งถึง 0°C → ใช้ mL_f หลอม → อุ่นน้ำถึง 20°C แล้วบวกพลังงานทั้งสามช่วง

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน

Thermo 2 (07-Thermo_part2.pdf) • หน้า PDF 14-16, 19-22 • Latent heat และกราฟเปลี่ยนสถานะ

ข้อ 29 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 5

อัดแก๊สอุณหภูมิคงที่

ตอบ D — ข้อความที่ถูก: ก. ข.

โจทย์ให้ / บริบท: แก๊สอุดมคติมีปริมาณคงที่ n และถูกอัดโดยรักษา T ให้คงเดิม

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

PV = nRT เมื่อ n และ T คงที่ จะได้ PV คงที่ตามกฎของบอยล์ พลังงานจลน์เฉลี่ยของการเลื่อนที่ต่อโมเลกุลคือ ³⁄₂k_B T จึงขึ้นกับอุณหภูมิ ไม่ใช่ปริมาตรโดยตรง

ก. ถูก — V ลดแล้ว P เพิ่ม

P = nRT/V เมื่อ V ลด ตัวหารลด P จึงเพิ่ม

ข. ถูก — PV คงที่

เป็นผลโดยตรงจาก nRT เดิมคงที่

ค. ผิด — พลังงานจลน์เฉลี่ยเพิ่มเมื่อ V ลด

T คงที่จึงพลังงานจลน์เฉลี่ยคงที่ ความดันเพิ่มจากความหนาแน่นของโมเลกุลมากขึ้น ไม่ใช่เพราะโมเลกุลมีพลังงานเฉลี่ยสูงขึ้น

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> ถ้า V ลดครึ่งหนึ่ง P จะสองเท่า ถ้าอัดอย่างรวดเร็วโดยไม่มีการถ่ายเทความร้อน T อาจสูงขึ้น แต่เป็นอีกกระบวนการหนึ่ง ไม่ใช่เงื่อนไขข้อนี้

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Thermo 3 (08-Thermo_part3.pdf) • หน้า PDF 4-5, 25-29 • Boyle's law และทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

ข้อ 30 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 5

กฎแก๊สอุดมคติและการแปลงลิตร

ตอบ E — ข้อความที่ถูก: ก. ค.

โจทย์ให้ / บริบท: n = 1.0 mol, T = 300 K, V = 24.9 L และ R = 8.31 J/(mol·K)

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

ใช้ $P = nRT/V$ ถ้าใช้ R หน่วย SI ต้องใช้ V เป็น m^3 โดย 1 L = 10^{-3} m^3 และ 1 atm ≈ 1.01325×10^5 Pa

ก. ถูก — P ≈ 1.0×10^5 Pa

V = 0.0249 m^3 จึง P = (1.0 × 8.31 × 300)/0.0249 = 2493/0.0249 ≈ 100,120 Pa ≈ 1.0×10^5 Pa

ข. ผิด — P ≈ 2 atm

P/101,325 ≈ 0.988 atm ใกล้ 1 atm ไม่ใช่ 2 atm

ค. ถูก — V สองเท่าโดย T,n เดิม แล้ว P ครึ่งหนึ่ง

$P_{ใหม่}/P_{เดิม} = V_{เดิม}/V_{ใหม่} = 1/2$

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> อย่าจำว่าแก๊สหนึ่งโมลต้องมี 22.4 L ทุกอุณหภูมิ ข้อนี้ให้ 300 K จึงใช้สมการตรง ๆ ไม่ต้องเดาค่าจากปริมาตรมาตรฐาน

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Thermo 3 (08-Thermo_part3.pdf) • หน้า PDF 10-12, 38 • Ideal gas law หน่วยความดันและหลักการคำนวณ

ข้อ 31 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 5

ความชื้นสัมพัทธ์ 50% ไม่ใช่น้ำครึ่งอากาศ

ตอบ F — ข้อความที่ถูก: ข. ค.

โจทย์ให้ / บริบท: อากาศมีความชื้นสัมพัทธ์ RH = 50% ที่อุณหภูมิค่าหนึ่ง

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

RH = (pไอน้ำจริง/pไอน้ำอิ่มตัวที่ T เดียวกัน) × 100% เป็นอัตราส่วนต่อขีดอิ่มตัว ไม่ใช่เศษส่วนจำนวนโมเลกุลทั้งหมดในอากาศ

ก. ผิด — ครึ่งหนึ่งของโมเลกุลทั้งหมดเป็นน้ำ

50% กล่าวถึงไอน้ำที่มีอยู่เทียบกับค่าที่ทำให้อิ่มตัว ณ อุณหภูมินั้น ไม่ได้เทียบกับจำนวนโมเลกุลไนโตรเจน ออกซิเจน และแก๊สทั้งหมด

ข. ถูก — pจริง = ครึ่งของ pอิ่มตัว

50/100 = pจริง/pอิ่มตัว จึง pจริง = 0.5pอิ่มตัว

ค. ถูก — จุดน้ำค้างคืออุณหภูมิที่เริ่มกลั่นเป็นหยด

เมื่อทำให้อากาศเย็นลงในเงื่อนไขทั่วไปจนไอน้ำถึงอิ่มตัว จะเริ่มเกิดการควบแน่น จุดนั้นคือ dew point

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> ถ้า pอิ่มตัว = 2.0 kPa และ pจริง = 1.0 kPa จะได้ RH = 50% แม้ความดันอากาศรวมอาจอยู่ประมาณ 101 kPa จึงเห็นว่าไม่ใช่น้ำ 50% ของอากาศ

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Thermo 3 (08-Thermo_part3.pdf) • หน้า PDF 35-37 • Humidity, saturated vapor pressure และ dew point

ข้อ 32 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 5

เศษส่วนโมลและความดันย่อย

ตอบ G — ข้อความที่ถูก: ก. ข. ค.

โจทย์ให้ / บริบท: แก๊ส A มี 2.0 mol และ B มี 1.0 mol ผสมในภาชนะเดียวกัน ความดันรวม 6.0 atm; ใช้แก๊สผสมอุดมคติ ไม่ทำปฏิกิริยาต่อกัน

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

กฎดาลตัน $P_{รวม} = \Sigma P_i$ และ $P_i = x_i P_{รวม}$ โดยเศษส่วนโมล $x_i = n_i/n_{รวม}$

ก. ถูก — x_A = 2/3

$n_{รวม} = 2.0 + 1.0 = 3.0$ mol ดังนั้น $x_A = 2.0/3.0 = 2/3$

ข. ถูก — P_A = 4.0 atm

$P_A = (2/3)(6.0) = 4.0$ atm

ค. ถูก — P_B = 2.0 atm

$x_B = 1/3$ จึง $P_B = (1/3)(6.0) = 2.0$ atm ตรวจรวมได้ 4 + 2 = 6 atm

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> แก๊สทั้งสองชนิดครอบครองปริมาตรภาชนะเดียวกัน ไม่ได้แยก A ใช้ 2/3 ของพื้นที่และ B ใช้ 1/3 เป็นคนละช่อง เศษส่วนโมลบอกสัดส่วนจำนวนโมล

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Thermo 3 (08-Thermo_part3.pdf) • หน้า PDF 15-19 • Dalton’s law และ mole fraction

ข้อ 33 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 5

ปริมาตรคงที่: ความร้อนเข้าพลังงานภายใน

ตอบ D — ข้อความที่ถูก: ก. ข.

โจทย์ให้ / บริบท: แก๊สอยู่ในกระบวนการ isochoric และพิจารณางานขยาย-อัด P-V เป็นงานที่เกี่ยวข้อง

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

กฎข้อที่หนึ่งใช้ ΔU = Q - W โดย Q > 0 เมื่อความร้อนเข้า และ W > 0 เมื่องานออกจากแก๊ส งานขยาย-อัด W = ∫P dV เมื่อ V คงที่จึงเป็นศูนย์

ก. ถูก — ปริมาตรไม่เปลี่ยน

เป็นนิยามของ isochoric: ΔV = 0 ตลอดกระบวนการ

ข. ถูก — งานที่แก๊สทำเป็นศูนย์

ไม่มีการเลื่อนขอบเขตให้ปริมาตรเปลี่ยน จึงไม่มีงาน P-V; สมมติไม่มีงานรูปอื่นตามบริบทข้อสอบ

ค. ผิด — Q เข้าแล้ว U ลดลง

W = 0 ทำให้ ΔU = Q เมื่อ Q > 0 จะได้ ΔU > 0 พลังงานภายในเพิ่ม ไม่ได้ลด

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> หากแก๊สในถังแข็งรับ Q = 100 J และไม่มีงานอื่น ΔU = 100 J สำหรับแก๊สอุดมคติอุณหภูมิก็เพิ่มตาม ΔU = nC_VΔT

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Thermo 4 (09-Thermo_Lec4-...pdf) • หน้า PDF 5, 9-10, 16, 22 • งาน กฎข้อที่หนึ่ง และ isochoric process

ข้อ 34 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 5

รับ 900 J แต่พลังงานภายในเพิ่มไม่ถึง 900 J

ตอบ E — ข้อความที่ถูก: ก. ค.

โจทย์ให้ / บริบท: P = 2.0 × 10^5 Pa คงที่; V เปลี่ยนจาก 2.0 เป็น 5.0 L; Q = +900 J

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

แยกพลังงานเข้าจากพลังงานที่ใช้ทำงานออกไปก่อน: W = P(Vสุดท้าย - Vเริ่ม) และ ΔU = Q - W โดยต้องแปลง L เป็น m^3

ก. ถูก — W = 600 J

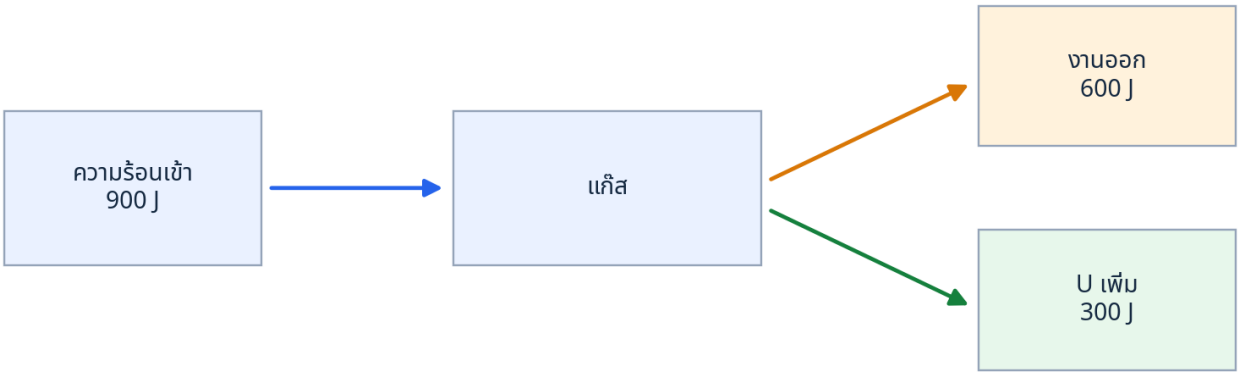
ΔV = (5.0 - 2.0)L = 3.0 × 10^{-3} m^3 จึง W = (2.0 × 10^5)(3.0 × 10^{-3}) = 600 J เป็นบวกเพราะขยายตัว

ข. ผิด — ΔU = 900 J

900 J คือความร้อนที่รับทั้งหมด ส่วนหนึ่ง 600 J ออกไปเป็นงาน จึงไม่เหลืออยู่ภายในทั้งหมด

ค. ถูก — ΔU = 300 J

ΔU = 900 - 600 = +300 J เครื่องหมายบวกหมายถึงพลังงานภายในเพิ่ม



ภาพช่วยอธิบายหลักการ วาดใหม่เพื่อการทบทวน; ค่าตัวอย่างเพิ่มเติมระบุในข้อความ

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> มองเป็นบัญชีพลังงาน: รับเข้า 900 → ใช้ทำงาน 600 → เก็บเพิ่มภายใน 300 ถ้าลืมแปลงลิตรจะได้งานผิดไป 1000 เท่า

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Thermo 4 (09-Thermo_Lec4-...pdf) • หน้า PDF 5, 9-10, 16, 22 • เครื่องหมายงาน กฎข้อที่หนึ่ง และ isobaric process

ข้อ 35 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 5

ระบบเปิด ปิด และโดดเดี่ยว

ตอบ F — ข้อความที่ถูก: ข. ค.

โจทย์ให้ / บริบท: จัดประเภทระบบจากการแลกเปลี่ยนมวลและพลังงานกับสิ่งแวดล้อม

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

ระบบเปิดแลกเปลี่ยนทั้งมวลและพลังงานได้; ระบบปิดมวลไม่ผ่านขอบเขตแต่พลังงานผ่านได้; ระบบโดดเดี่ยวไม่มีทั้งมวลและพลังงานผ่านขอบเขต

ก. ผิด — ระบบปิดแลกเปลี่ยนทั้งมวลและพลังงาน

ระบบปิดไม่ยอมให้มวลเข้า-ออก แต่ให้พลังงานผ่านได้ คำว่า “ปิด” ไม่ได้หมายความว่าเป็นฉนวนความร้อน

ข. ถูก — ระบบเปิดแลกเปลี่ยนทั้งสองอย่างได้

เช่น หม้อเปิดที่ไอน้ำออก มีทั้งมวลและพลังงานผ่านขอบเขต

ค. ถูก — ระบบโดดเดี่ยวไม่แลกเปลี่ยนทั้งสองอย่าง

เป็นนิยามของ isolated system ขอบเขตต้องกันทั้งการผ่านมวลและการถ่ายโอนพลังงานทั้งหมด

> ### ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด
>
> ตัวอย่างเสริม: ขวดปิดฝาที่อุ่นด้วยมือเป็นระบบปิด; หม้อเปิดที่น้ำระเหยออกเป็นระบบเปิด; กระติกฉนวนสมบูรณ์ที่ปิดสนิทและไม่มีงานผ่านขอบเขตเป็นแบบจำลองระบบโดดเดี่ยว กระติกจริงเป็นเพียงการประมาณ

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Thermo 4 (09-Thermo_Lec4-...pdf) • หน้า PDF 2 • System, closed/open/isolated system

ข้อ 36 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 5

กฎข้อที่หนึ่งกับการกลับครบวัฏจักร

ตอบ G — ข้อความที่ถูก: ก. ข. ค.

โจทย์ให้ / บริบท: ช่วงหนึ่งแก๊สรับ Q = 800 J และทำงานต่อสิ่งแวดล้อม W = 500 J

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

ใช้ ΔU = Q - W; U เป็นสมบัติสถานะ ถ้ากลับมาสถานะเริ่มต้นเดิมครบถ้วน Uสุดท้าย = Uเริ่ม จึง ΔUรอบ = 0 แม้มีความร้อนและงานผ่านระบบระหว่างทาง

ก. ถูก — U เพิ่ม 300 J

ΔU = 800 - 500 = +300 J สำหรับช่วงที่โจทย์ให้

ข. ถูก — Q > 0 และ W > 0

Q เข้าเป็นบวก และแก๊สทำงานออกเป็นบวกตามสัญญาณที่ใช้ในเอกสารนี้

ค. ถูก — กลับสู่สถานะเดิมครบวัฏจักรแล้ว ΔU = 0

เป็นการเปรียบเทียบต้นกับปลายของทั้งรอบ ไม่ใช่บอกว่าระหว่างรอบ U ไม่เคยเปลี่ยน

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> ช่วงแรก U เพิ่ม 300 J แล้วช่วงที่เหลือของรอบต้องเปลี่ยนรวม -300 J เพื่อให้กลับค่าเดิม สำหรับทั้งรอบจึงได้ Qสุทธิ = Wสุทธิ แต่ Qเข้าแต่ละครั้งไม่จำเป็นต้องเท่ากับ Wออกครั้งนั้น

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Thermo 4 (09-Thermo_Lec4-...pdf) • หน้า PDF 9-11 • กฎข้อที่หนึ่ง เครื่องหมาย และ cyclic process

ข้อ 37 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 6

เครื่องยนต์ความร้อนต้องคายความร้อน

ตอบ D — ข้อความที่ถูก: ก. ข.

โจทย์ให้ / บริบท: เครื่องยนต์ความร้อนทำงานเป็นวัฏจักรระหว่างแหล่งร้อนและแหล่งเย็น

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

ในหนึ่งรอบเครื่องรับความร้อนขนาด Q_h ทำงานสุทธิออก W และคายความร้อนขนาด Q_c จึง W = Q_h - Q_c โดยใช้ Q_h และ Q_c เป็นขนาดบวก

ก. ถูก — รับ Q_h จากแหล่งอุณหภูมิสูง

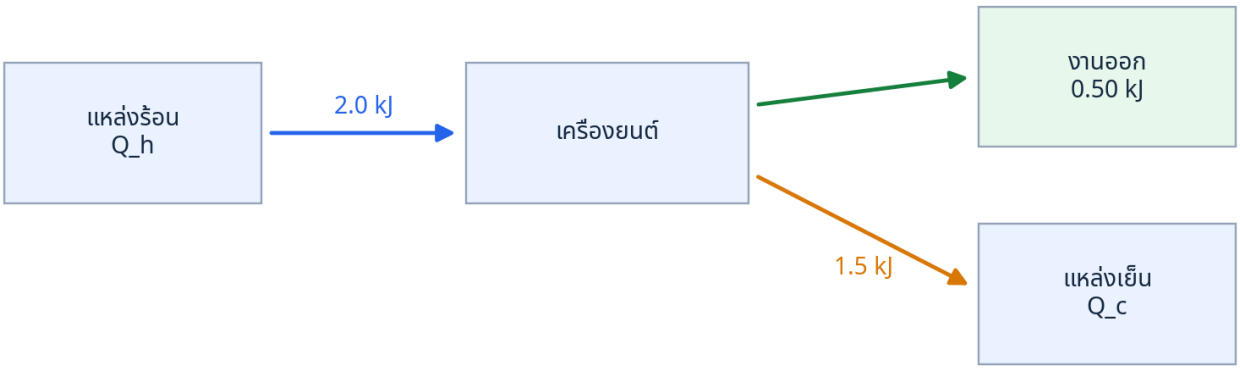
เป็นบทบาทของแหล่งร้อนที่ป้อนพลังงานให้เครื่อง

ข. ถูก — คาย Q_c ไปยังแหล่งอุณหภูมิต่ำ

เป็นทางออกของพลังงานส่วนที่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นงาน

ค. ผิด — เปลี่ยน Q_h ทั้งหมดเป็นงานได้เสมอ

เครื่องยนต์แบบวัฏจักรไม่สามารถรับความร้อนจากแหล่งเดียวแล้วเปลี่ยนทั้งหมดเป็นงานเป็นผลเพียงอย่างเดียวได้ตามกฎข้อที่สอง



ภาพช่วยอธิบายหลักการ วาดใหม่เพื่อการทบทวน; ค่าตัวอย่างเพิ่มเติมระบุในข้อความ

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> ตัวอย่าง Q_h = 100 J, Q_c = 60 J จะได้ W = 40 J พลังงานไม่ได้หายไป อีก 60 J ไปยังแหล่งเย็น แผนผังช่วยแยก “ประสิทธิภาพไม่เต็ม” ออกจาก “พลังงานไม่อนุรักษ์”

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน

Thermo 5 (10-Thermo_Lec5-...format.pdf) • หน้า PDF 2-3 • Heat engine และ thermal efficiency

Thermo 6 (11-Thermo_part6.pdf) • หน้า PDF 4 • ถ้อยแถลง Kelvin-Planck

ข้อ 38 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 6

งานและประสิทธิภาพเครื่องยนต์

ตอบ D — ข้อความที่ถูก: ก. ข.

โจทย์ให้ / บริบท: ต่อหนึ่งวัฏจักร Q_h = 2.0 kJ และ Q_c = 1.5 kJ

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

W = Q_h - Q_c และ η = W/Q_h = 1 - Q_c/Q_h ใช้หน่วยเดียวกันในทุกพจน์ แล้วแปลงอัตราส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์

ก. ถูก — W = 0.50 kJ

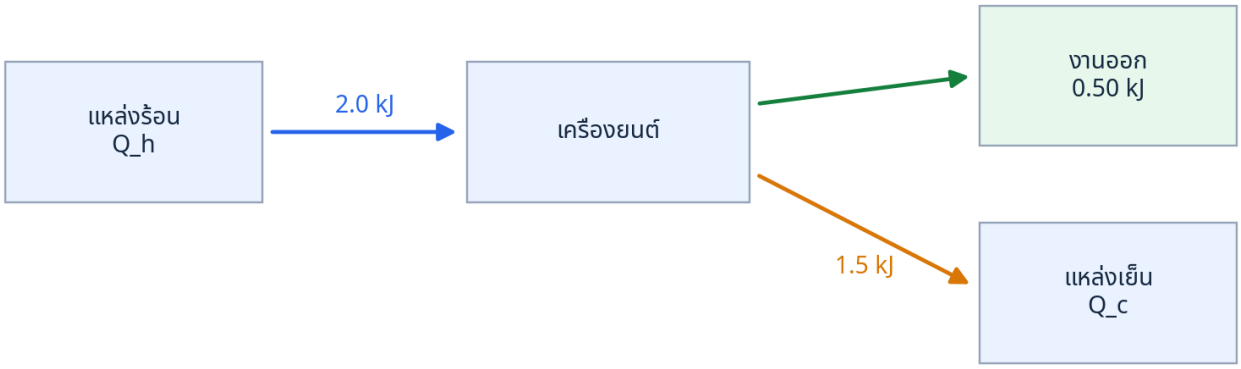
2.0 - 1.5 = 0.50 kJ = 500 J

ข. ถูก — ประสิทธิภาพ 25%

η = 0.50/2.0 = 0.25 = 25%

ค. ผิด — เปลี่ยนความร้อนที่รับทั้งหมดเป็นงาน

เปลี่ยนเพียง 25% เป็นงาน อีก 75% หรือ 1.5 kJ ถูกคายออก ไม่ได้สูญหาย



ภาพช่วยอธิบายหลักการ วาดใหม่เพื่อการทบทวน; ค่าตัวอย่างเพิ่มเติมระบุในข้อความ

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> ถ้าเครื่องทำ 10 รอบ งานรวม = 5.0 kJ และความร้อนรับรวม = 20 kJ แต่ประสิทธิภาพยัง 25% อย่าเพิ่มประสิทธิภาพตามจำนวนรอบ

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Thermo 5 (10-Thermo_Lec5-...format.pdf) • หน้า PDF 3, 7 • สูตรและตัวอย่าง Q_h = 2.0 kJ, Q_c = 1.5 kJ

ข้อ 39 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 6

ตู้เย็นใช้ไฟเพื่อย้ายความร้อน

ตอบ G — ข้อความที่ถูก: ก. ข. ค.

โจทย์ให้ / บริบท: พิจารณาเครื่องทำความเย็นตามวัฏจักรที่มีงาน W ป้อนเข้า เช่น ตู้เย็นใช้คอมเพรสเซอร์

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

ตู้เย็นดึงความร้อนขนาด Q_c ออกจากส่วนเย็น ใช้งานขนาด W และปล่อยรวม Q_h = Q_c + W ไปส่วนร้อน ความร้อนไม่ได้ถูกทำให้หายไป แต่ถูกย้าย

ก. ถูก — ดึง Q_c จากบริเวณอุณหภูมิต่ำ

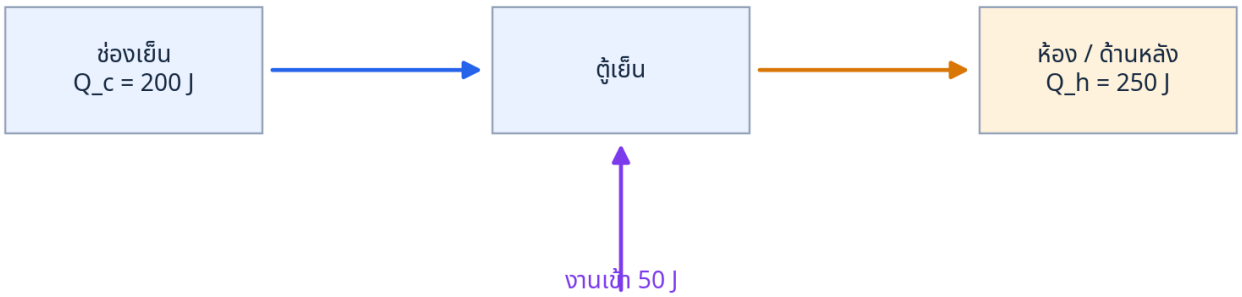
สิ่งที่ทำให้ช่องเย็นมีอุณหภูมิต่ำคือการนำพลังงานความร้อนออกจากช่อง

ข. ถูก — ต้องมี W ป้อน

ในแบบจำลองตู้เย็นที่โจทย์ใช้ งานภายนอกช่วยผลักกระบวนการถ่ายเทจากเย็นไปร้อน

ค. ถูก — Q_h = Q_c + W

ตามอนุรักษ์พลังงานครบหนึ่งรอบ: พลังงานที่ปล่อยออกเท่ากับความร้อนที่ดึงจากช่องเย็นบวกงานที่ใส่



ภาพช่วยอธิบายหลักการ วาดใหม่เพื่อการทบทวน; ค่าตัวอย่างเพิ่มเติมระบุในข้อความ

ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด

ถ้าดึงจากช่องเย็น 200 J และใช้ไฟเป็นงาน 50 J จะปล่อยด้านหลัง 250 J; COP = Q_c/W = 4 ค่าเกินหนึ่งได้ เพราะเป็นอัตราการย้ายความร้อน ไม่ใช่การสร้างพลังงาน

เงื่อนไขที่ต้องระวัง: ข้อความ “ต้องมีงาน” ใช้กับเครื่องทำความเย็นแบบที่กำหนดในบทเรียน เครื่องทำความเย็นชนิดอื่นอาจใช้ความร้อนเป็นพลังงานป้อน แต่ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ไม่ได้ย้ายความร้อนจากเย็นไปร้อนได้ฟรี

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Thermo 5 (10-Thermo_Lec5-...format.pdf) • หน้า PDF 5-6 • Refrigerator และ coefficient of performance

ข้อ 40 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 6

คาร์โนท์: แยกงาน 400 J กับความร้อนทิ้ง 600 J

ตอบ E — ข้อความที่ถูก: ก. ค.

โจทย์ให้ / บริบท: T_h = 500 K, T_c = 300 K และ Q_h = 1000 J

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

เครื่องยนต์คาร์โนท์เป็นวัฏจักรผันกลับได้ มี η = 1 - T_c/T_h ต้องใช้อุณหภูมิสัมบูรณ์เคลวิน จากนั้น W = ηQ_h และ Q_c = Q_h - W

ก. ถูก — η = 40%

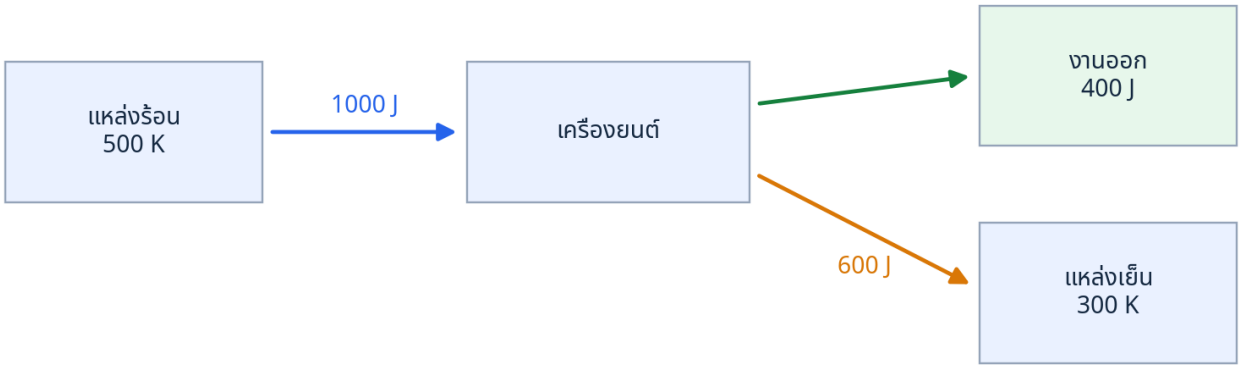
η = 1 - 300/500 = 1 - 0.60 = 0.40 = 40%

ข. ผิด — W = 600 J

W = 0.40 × 1000 = 400 J จำนวน 600 J เป็นส่วนคายสู่แหล่งเย็น ไม่ใช่งาน

ค. ถูก — Q_c = 600 J

Q_c = 1000 - 400 = 600 J หรือใช้ Q_c/Q_h = T_c/T_h = 0.60



ภาพช่วยอธิบายหลักการ วาดใหม่เพื่อการทบทวน; ค่าตัวอย่างเพิ่มเติมระบุในข้อความ

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> หากเครื่องจริงทำงานระหว่างแหล่ง 500 และ 300 K ประสิทธิภาพไม่เกิน 40% ภายใต้เงื่อนไขแหล่งความร้อนสองแหล่งเดียวกัน คาร์โนท์เป็นขีดสูงสุด ไม่ใช่ประสิทธิภาพของเครื่องทุกชนิด

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน

Thermo 5 (10-Thermo_Lec5-...format.pdf) • หน้า PDF 18-21 • Carnot engine และสูตรประสิทธิภาพ

ข้อ 41 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 6

กฎข้อที่สองบอกทิศทางที่เกิดเอง

ตอบ E — ข้อความที่ถูก: ก. ค.

โจทย์ให้ / บริบท: พิจารณาการถ่ายเทความร้อนและเครื่องยนต์ความร้อนแบบวัฏจักร

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

กฎข้อที่หนึ่งบอกว่าพลังงานต้องอนุรักษ์ กฎข้อที่สองเพิ่มเงื่อนไขว่ากระบวนการไปทางใดได้ โดย Clausius ห้ามการย้ายความร้อนจากเย็นไปร้อนเป็นผลอย่างเดียวโดยไม่มีสิ่งอื่นช่วย และ Kelvin-Planck ห้ามเครื่องยนต์รอบที่เปลี่ยนความร้อนจากแหล่งเดียวเป็นงานทั้งหมด

ก. ถูก — ความร้อนไม่ไหลเองจากเย็นไปร้อนโดยไม่มีงานภายนอก

ในบริบทการย้ายความร้อนแบบตู้เย็น ความร้อนจากเย็นไปสู่ร้อนต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เช่น งานป้อน ไม่ใช่เกิดขึ้นเป็นผลเพียงอย่างเดียว

ข. ผิด — เครื่องยนต์เปลี่ยนความร้อนแหล่งเดียวทั้งหมดเป็นงานได้

ขัดกับ Kelvin-Planck สำหรับเครื่องยนต์ที่ทำงานครบวัฏจักร

ค. ถูก — ช่วยบอกทิศของกระบวนการธรรมชาติ

เช่น ความร้อนไหลเองจากร้อนไปเย็น ทำให้เอนโทรปีรวมเพิ่ม แม้ทั้งทิศปกติและทิศกลับอาจเขียนบัญชีพลังงานให้อนุรักษ์ได้

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> น้ำร้อนวางในห้องเย็นลงเองได้ แต่ไม่ร้อนขึ้นเองด้วยการดูดความร้อนจากห้องที่เย็นกว่าโดยไม่มีสิ่งอื่นเปลี่ยนแปลง ประเด็นคือทิศทาง ไม่ใช่แค่จำนวนพลังงาน

เงื่อนไขที่ต้องระวัง: เงื่อนไข “ครบวัฏจักร” สำคัญ บางกระบวนการครั้งเดียว เช่น การขยายตัวแบบอุณหภูมิคงที่ของแก๊สอุดมคติ อาจมี Q = W แต่สถานะระบบเปลี่ยน จึงไม่ใช่เครื่องยนต์รอบที่ขัดกฎข้อที่สอง

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Thermo 6 (11-Thermo_part6.pdf) • หน้า PDF 2-6 • ทิศทางกระบวนการ Clausius และ Kelvin-Planck

ข้อ 42 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 6

เอนโทรปีจากความร้อนแบบผันกลับได้

ตอบ D — ข้อความที่ถูก: ก. ข.

โจทย์ให้ / บริบท: ระบบรับความร้อนแบบผันกลับได้ $Q_{rev} = 600$ J ที่ $T = 300$ K คงที่

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

เอนโทรปีเปลี่ยนตาม $\Delta S = \int \delta Q_{rev}/T$ หาก T คงที่และกระบวนการผันกลับได้ ใช้ $\Delta S = Q_{rev}/T$ โดย Q เข้าเป็นบวก Q ออกเป็นลบ และหน่วย S คือ J/K

ก. ถูก — รับแล้ว $\Delta S = +2.0$ J/K

$\Delta S = 600/300 = +2.0$ J/K

ข. ถูก — สูญเสีย 600 J แล้ว $\Delta S = -2.0$ J/K

ภายใต้การตีความว่าการคายความร้อนยังเป็นแบบผันกลับได้เช่นเดียวกับโจทย์หลัก $Q_{rev} = -600$ J จึง $\Delta S = -600/300 = -2.0$ J/K

ค. ผิด — หน่วยเอนโทรปีเป็น J

หน่วยเป็นพลังงานหารอุณหภูมิ จึง J/K ส่วน J อย่างเดียวเป็นหน่วยพลังงาน

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> เอนโทรปีของระบบลดได้เมื่อคายความร้อน การตัดสินว่าขัดกฎข้อที่สองหรือไม่ต้องดูเอนโทรปีรวมของระบบและสิ่งแวดล้อม เช่น การคายแบบผันกลับได้ทำให้สิ่งแวดล้อมเพิ่มเท่ากัน

เงื่อนไขที่ต้องระวัง: ข้อความ ข. ไม่ย้ำคำว่า “ผันกลับได้” จึงตอบ D ตามบริบทต่อเนื่องของข้อสอบ ถ้าตัดข้อความ ข. ไปเป็นคำถามเดี่ยว และอนุญาตกระบวนการผันกลับไม่ได้ ข้อมูล Q กับ T อย่างเดียวไม่พอรับรอง $\Delta S = Q/T$ ต้องคำนึงถึงการสร้างเอนโทรปีภายในด้วย

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Thermo 6 (11-Thermo_part6.pdf) • หน้า PDF 8-10, 14 • นิยาม ΔS หน่วย และตัวอย่างความร้อนที่ T คงที่

ข้อ 43 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 6

ระบบลดเอนโทรปีได้ แต่เอกภพต้องไม่ลด

ตอบ D — ข้อความที่ถูก: ก. ข.

โจทย์ให้ / บริบท: พิจารณา ΔSเอกภพ = ΔSระบบ + ΔSสิ่งแวดล้อม โดยรวมองค์ประกอบที่แลกเปลี่ยนกันครบ

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

สำหรับกระบวนการที่เป็นไปได้ ΔSเอกภพ ≥ 0 โดยเท่ากับศูนย์ถ้าผันกลับได้ และมากกว่าศูนย์ถ้าผันกลับไม่ได้ ข้อกำหนดนี้ไม่ได้บังคับให้เอนโทรปีของแต่ละส่วนเพิ่มพร้อมกัน

ก. ถูก — ผันกลับได้ ΔSเอกภพ = 0

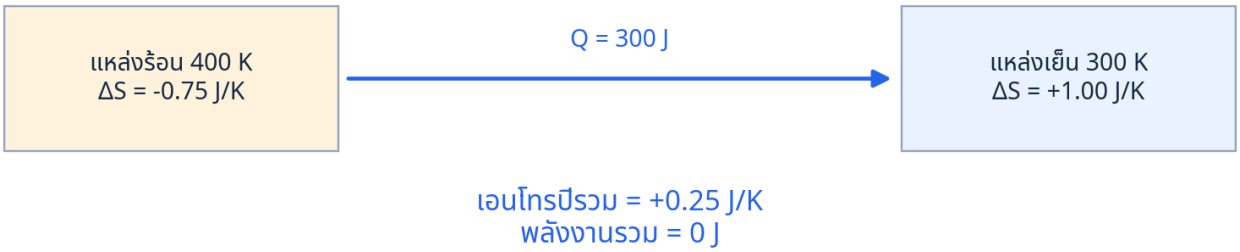
เอนโทรปีที่ส่วนหนึ่งรับตรงกับที่อีกส่วนเสีย และไม่มีเอนโทรปีสร้างเพิ่มโดยกระบวนการผันกลับได้

ข. ถูก — ผันกลับไม่ได้ ΔSเอกภพ > 0

มีการสร้างเอนโทรปีสุทธิ เช่น ถ่ายเทความร้อนข้ามผลต่างอุณหภูมิจำกัดหรือมีแรงเสียดทาน

ค. ผิด — เอนโทรปีระบบเพิ่มเสมอทุกกระบวนการ

ระบบอาจลด S ได้ เช่น น้ำเย็นลงหรือแข็งตัว แต่สิ่งแวดล้อมต้องเพิ่มให้ยอดรวมไม่ลด



ภาพช่วยอธิบายหลักการ วาดใหม่เพื่อการทบทวน; ค่าตัวอย่างเพิ่มเติมระบุในข้อความ

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> ในข้อ 44 แหล่งร้อน S ลด -0.75 J/K แต่แหล่งเย็นเพิ่ม +1.00 J/K รวม +0.25 J/K จึงเกิดได้เอง แม้ส่วนร้อนจะมีเอนโทรปีลด

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Thermo 6 (11-Thermo_part6.pdf) • หน้า PDF 8-10 • การเปลี่ยนเอนโทรปีระบบ สิ่งแวดล้อม และเอกภพ

ข้อ 44 • ข้อสอบเดิมหน้า PDF 6

ความร้อนไหลจากร้อนไปเย็นแล้วเอนโทรปีรวมเพิ่ม

ตอบ G — ข้อความที่ถูก: ก. ข. ค.

โจทย์ให้ / บริบท: Q = 300 J ไหลจากอ่างร้อน T_h = 400 K ไปอ่างเย็น T_c = 300 K โดยอุณหภูมิของอ่างทั้งสองคงที่

หลักที่ใช้ และทำไมถึงเลือกหลักนี้

อ่างความร้อนแต่ละอ่างมี ΔS = Qที่อ่างรับ/T อ่างร้อนเสียพลังงานจึงใช้ Q_h = -300 J ส่วนอ่างเย็นรับจึงใช้ Q_c = +300 J แล้วบวกเอนโทรปีสองอ่าง

ก. ถูก — แหล่งร้อน ΔS = -0.75 J/K

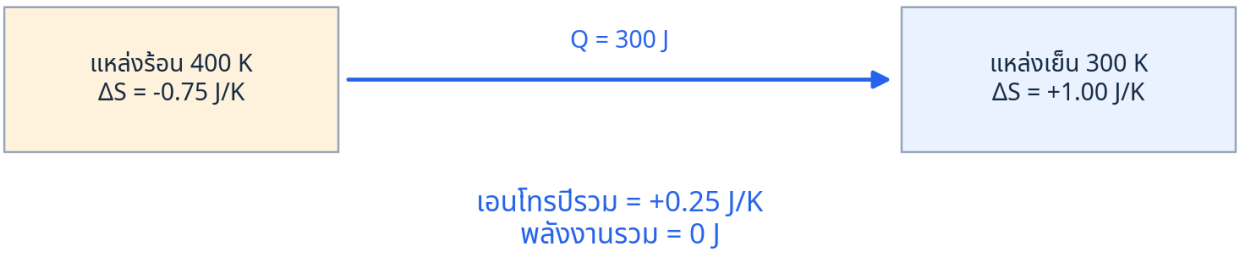
ΔSร้อน = -300/400 = -0.75 J/K

ข. ถูก — แหล่งเย็น ΔS = +1.00 J/K

ΔSเย็น = +300/300 = +1.00 J/K

ค. ถูก — เอนโทรปีรวมเพิ่ม 0.25 J/K

ΔSรวม = -0.75 + 1.00 = +0.25 J/K > 0 จึงเป็นการถ่ายเทผันกลับไม่ได้ตามทิศทางธรรมชาติ



ภาพช่วยอธิบายหลักการ วาดใหม่เพื่อการทบทวน; ค่าตัวอย่างเพิ่มเติมระบุในข้อความ

> **ตัวอย่าง / จุดที่ต้องเข้าใจให้ชัด**
>
> พลังงานรวมเปลี่ยน -300 + 300 = 0 J แต่เอนโทรปีรวมเปลี่ยน +0.25 J/K เพราะหารด้วยอุณหภูมิต่างกัน ถ้าฝืนให้ความร้อนเท่านี้ไหลกลับโดยไม่มีผลอย่างอื่น ยอดเอนโทรปีจะติดลบและขัดกฎข้อที่สอง

เงื่อนไขที่ต้องระวัง: แม้การถ่ายเทรวมข้ามอุณหภูมิต่างกันจะผันกลับไม่ได้ แต่ยังหา ΔS ของอ่างแต่ละอ่างจากสมบัติสถานะผ่านเส้นทางผันกลับได้อ้างอิงได้ ไม่ใช่กล่าวว่าทั้งการถ่ายเทนี้ผันกลับได้

ย้อนอ่านจากเนื้อหาที่เรียน
Thermo 6 (11-Thermo_part6.pdf) • หน้า PDF 7-10, 16 • การถ่ายเทความร้อนและเอนโทรปีรวม